Civilizational Development through Integrated Urban Design: A Systemic Analysis of the "Niyaee Planetary City" as a Scalable Model from a 10,000-Person Pilot to a One-Million-Person Metropolis

Author: Reza Niyaee

Abstract

Contemporary cities are confronted with a complex set of crises including traffic congestion, environmental pollution, erosion of social capital, rising healthcare costs, and economic inequality. These challenges indicate that prevailing models of urban planning—largely based on functionally separated and automobile-oriented development—are no longer capable of addressing the needs of the twenty-first century. Within this context, the **Niyaee Planetary City** is introduced as a novel model of urban design grounded in the integration of urban systems, artificial-intelligence-based coordination, and a human-centered organization of urban space.

The aim of this study is to analyze the systemic structure of the Niyaee City and to examine the feasibility of implementing it as a **10,000-person pilot project** with the potential to scale up to a **one-million-person metropolis**. The model emphasizes the integration of ten key domains of urban life—economy, community, culture, security, education, environment, health, family, recreation, and traffic—within a unified urban organism. In this structure, artificial intelligence functions as a **coordinating layer**, responsible for optimizing urban flows and facilitating collective decision-making.

The analysis suggests that eliminating automobiles from the surface level of the city, creating five-minute access to essential services, establishing a participatory share-based economic model, and implementing preventive health systems can significantly improve urban quality of life. Moreover, the modular structure based on **10,000-person units** enables the preservation of social cohesion and system efficiency even at large population scales. The study concludes that the Niyaee Planetary City represents not merely an architectural or urban planning proposal, but a **civilizational framework** for redefining the relationship between technology, the environment, and human society.

Keywords: Niyaee Planetary City, smart city, integrated urban design, smart governance, participatory economy, car-free city, coordinating artificial intelligence

1. Introduction

In recent decades, the rapid expansion of urbanization has become one of the most significant social and economic transformations worldwide. According to reports by the United Nations, more than half of the world's population now lives in urban areas, and this proportion is expected to exceed **65 percent by 2050**. However, the accelerated growth of cities has been accompanied by numerous challenges, including traffic congestion, air pollution, economic inequality, and declining quality of life.

Dominant urban planning models of the twentieth century were largely shaped by **automobile-oriented development**. In these models, transportation infrastructure became the central organizing element of urban space. As a consequence, cities evolved in ways that continually increased the distance between residential areas, workplaces, and everyday services. As many studies of contemporary urban systems have shown, this structure has led to longer travel times, reduced social interaction, and higher levels of energy consumption.

In response to these challenges, new approaches such as the **smart city**, the **15-minute city**, and the **sustainable city** have emerged. Although these concepts have contributed valuable insights, many of them remain embedded within existing urban systems and rarely attempt a fundamental redesign of the structural organization of cities.

The **Niyaee Planetary City** model seeks to move beyond these limitations by redefining the city as an integrated organism. In this perspective, the city is not merely a collection of separate systems, but rather a network of dynamic relationships among humans, technology, and the natural environment.

The fundamental distinction between the Niyaee model and other development paradigms lies in its transition from a **"mechanical city"** to a **"biological city."** Instead of treating urban components in a fragmented or sectoral manner, the model integrates all dimensions of life—from participatory economics and an internal virtual currency to preventive healthcare systems, lifelong education, and family structures—within an intelligent neural-like network.

The Niyaee model is based on the understanding that contemporary urban crises do not necessarily arise from a shortage of resources, but rather from **inefficient organization, poor management of flows, and unequal distribution of access**. For this reason, it proposes the concept of **soft coordination** as an alternative to rigid, hardware-oriented systems of command and control.

In practice, the city is designed as a **modular ecosystem**, initially implemented through a **10,000-person pilot unit**. This pilot serves as a testing ground for the

infrastructure and governance mechanisms required for scaling the model to **one-million-person metropolitan systems**. Each 10,000-person module is not merely a residential cluster but a **cell with collective self-awareness**, capable of interacting and connecting with other modules within a broader urban network.
The purpose of this research is to provide a systematic analysis of this model as a forward-looking framework for a new stage of civilization—one in which technology is not a tool of domination or surveillance, but a platform for **human flourishing, social dignity, and ecological balance**.

2. Theoretical Framework

The Niyaee City model is based on three theoretical principles:

Soft Coordination

Within the theoretical framework of the Niyaee Planetary City, the concept of **soft coordination** is introduced as a foundational principle for organizing urban systems. In this approach, technology—particularly artificial intelligence—does not function as a tool for rigid or centralized control of the city. Instead, it acts as a mechanism for creating **dynamic coordination among different urban systems**.
In many smart-city models developed in recent decades, technology is often conceived as a centralized management system that attempts to guide urban behavior through extensive monitoring and data control. In contrast, the Niyaee model positions artificial intelligence not as a replacement for human decision-making, but as a **coordinating layer** responsible for analyzing data, identifying patterns, and proposing optimal solutions for managing urban flows.
Within this framework, the city is understood as a system composed of intersecting flows: **flows of energy, movement, information, economic activity, and social interaction**. When these flows are managed in an uncoordinated manner, they can lead to resource waste, pressure on infrastructure, and reduced quality of life.
Artificial intelligence within the soft coordination model utilizes real-time data and predictive analysis to maintain equilibrium among these flows. For instance, intelligent algorithms can analyze patterns of energy consumption in buildings and recommend optimal times for energy use. Similarly, smart transportation systems can process mobility data and adjust movement patterns in order to prevent congestion. A key feature of soft coordination is that it relies on **adaptive and flexible mechanisms rather than rigid commands**. In other words, the urban system is not governed by a single command center but by a network of

intelligent interactions among subsystems.

This form of management closely resembles biological systems. In the human body, there is no single center controlling all activities; instead, a complex network of signals and feedback loops maintains equilibrium.

Research on smart cities also suggests that urban data analytics can significantly enhance infrastructure efficiency. For example, Michael Batty (2013) demonstrates that large-scale urban data analysis can provide deeper insights into behavioral patterns and improve urban service optimization. However, the key distinction of the Niyaee model lies in the fact that technology remains **subordinate to human society**, rather than acting as an overarching mechanism of control.

Ultimately, the aim of soft coordination is to create a city in which different systems interact **without friction**, allowing urban life to function with minimal resource waste and maximum efficiency while preserving human creativity and freedom.

Biological Integration

The second principle within the theoretical framework of the Niyaee Planetary City is **biological integration**. In this perspective, the city is viewed not as a collection of buildings and infrastructures but as a **living system**.

Just as living organisms consist of complex networks of internal systems that operate in balance with one another, a city should also be designed as a set of interconnected systems functioning in equilibrium.

In many modern cities, urban design has been based on **functional segregation**. Residential, commercial, industrial, and administrative zones are planned separately, and their connection often relies on extensive transportation networks. This form of organization has resulted in increased energy consumption, greater dependence on automobiles, and the expansion of environmental pollution.

In contrast, the Niyaee model seeks to design the city as an **integrated ecosystem**, in which flows of energy, water, materials, and information circulate within sustainable cycles.

As discussed in the environmental volume of the Niyaee project, urban design should enable natural resources to be used intelligently within **closed-loop cycles** (Niyaee, *Environment*, Vol. 6). For example, water recycling systems can treat wastewater from buildings and reuse it for irrigating urban green spaces. Likewise, urban waste can be converted into energy or reused as raw material for new production processes.

Such design principles transform the city from a mere consumer of resources into

a **regenerative system**.

Another key dimension of biological integration is the integration of **natural environments within the urban structure**. In the Niyaee model, green spaces are not treated as decorative elements but as active components that regulate the urban climate, improve air quality, and enhance citizens' mental well-being.

Parks, gardens, and green corridors are distributed throughout the city in such a way that access to nature remains within a short walking distance for residents.

Within this framework, the city is not only a habitat for humans but also part of a **broader ecological system**. Therefore, urban design must minimize environmental harm while maximizing compatibility with natural processes.

While many contemporary theories of sustainable urbanism emphasize similar ideas, the Niyaee model attempts to implement this principle **structurally and across all layers of urban design**.

In essence, biological integration seeks to establish a balanced relationship between **human activity and natural systems**, enabling cities to grow sustainably while preserving environmental quality and public health.

Returning Humans to the Center of the City

One of the most significant critiques of modern cities concerns the **dominance of automobiles in urban space**. Since the mid-twentieth century, many cities have been designed in ways that prioritize automobiles as the primary mode of transportation.

This trend has led to the construction of extensive highways, vast parking areas, and urban landscapes designed primarily for vehicle movement rather than human presence.

The consequences of this approach have been substantial. Increased air pollution, higher energy consumption, rising accident rates, and declining social interaction are among the direct outcomes of automobile-oriented urban planning. Furthermore, heavy reliance on cars has made many daily activities dependent on long-distance travel, causing citizens to spend significant portions of their lives in traffic.

The **Niyaee Planetary City** seeks to fundamentally transform this pattern. In this model, urban transportation systems are transferred to **underground layers**, while the surface level of the city is entirely dedicated to human activities.

As noted in the traffic volume of the Niyaee project, this structural transformation allows **"humans to return to the center of the city"** (Niyaee, *Traffic*, p.19).

In such a city, streets are transformed from mere routes for automobile movement into **social spaces**. Pedestrian pathways, bicycle lanes, green spaces, and public

squares provide opportunities for social interaction, cultural activities, and the active presence of citizens in urban space. This type of design turns the city into a living and dynamic environment in which **human presence** becomes the primary organizing element of space.

Another important feature of this approach is the concept of **five-minute accessibility**. In the Niyaee model, essential urban services—such as educational centers, recreational spaces, shops, and healthcare facilities—are located within a distance that citizens can reach in a short time, primarily on foot. This not only reduces dependence on automobiles, but also increases physical activity and improves public health.

Returning humans to the center of the city, in fact, means redefining the priorities of urban design. Instead of allowing transportation infrastructure to determine the form of the city, human needs—including social interaction, health, easy access, and environmental quality—become the central elements of design. As a result, the city is transformed from a merely functional space into a human and social environment in which urban life can flow with higher quality.

Overall, this approach seeks to create a new balance among movement, space, and social life. A city in which humans return to the center of attention can be not only more efficient, but also more humane and more sustainable.

3. Research Methodology

This study employs a **qualitative and interpretive analytical method**. The research data have been extracted from the collection of volumes comprising the **Niyaee Planetary City project**.

The research method consists of three stages:

1. **Cross-volume content analysis**
2. **Extraction of key concepts related to urban systems**
3. **Conceptual modeling of the 10,000-person pilot structure**

This method makes it possible to examine both the theoretical and practical structure of the Niyaee model.

4. Participatory Economy in the Niyaee City

The economy of the Niyaee City is designed around the concept of **“urban usufruct shares.”** In this model, citizens do not acquire individual ownership of land and infrastructure; rather, they become shareholders through participation in urban cooperatives. According to the second volume of the Niyaee project, citizens can benefit from the economic gains generated by the city’s added value

through participation in these cooperatives (Niyaee, *Economy*, Vol. 2, p. 8).
This economic model not only bears a structural resemblance to classical cooperative models, but also becomes a dynamic operating system at the urban scale through the use of modern technologies. The primary objective of this model is to eliminate destructive speculation in the housing and land markets and to prevent the concentration of ownership in the hands of unaccountable entities. In the Niyaee model, housing is transformed from a **"capital commodity"** into a **"biological service."** Ownership in this city means holding shares in an economic ecosystem; that is, as the quality of urban services improves, infrastructure productivity increases, and investments are intelligently attracted, the value of these usufruct shares grows—and this growth is distributed directly for the benefit of all citizens. In effect, the **Internal Virtual Currency** system, managed by artificial intelligence, functions as the medium of exchange, maximizing financial transparency and preventing the formation of artificial economic bubbles.
One of the innovations of this system is its extensibility to the private sector and legal entities. Large companies and institutions can purchase **usufruct shares** for their employees, thereby ensuring the economic and welfare security of their workforce and increasing motivation to participate in the productivity of the city. This approach creates a direct relationship between **individual effort** and **collective productivity**: the better the city performs, the greater the benefits for shareholders.
From the perspective of macro-management, artificial intelligence plays the role of an **"intelligent auditor"** and a **"capital-flow optimizer"** in this economy. By continuously analyzing supply and demand for urban services in real time, this system prevents resource waste and optimizes the allocation of assets across 10,000-person modules up to the scale of a one-million-person metropolis.
In this model, citizens' wealth does not lie in the accumulation of inactive land, but in the **intelligent circulation of services and participation in value creation**. In this way, the Niyaee model succeeds in resolving the longstanding tension between **social justice** and **economic efficiency** by aligning individual interests with the broader goals of urban development. This structure transforms the city from a **passive residential space** into a **dynamic, life-centered investment system**, in which the citizen is both a resident and a partner in civilizational development.

5. Social System and Collective Participation

In the Niyaee City, society is not merely a collection of individuals residing within

a geographical boundary; rather, it is a dynamic and self-organizing **"social colony."** In the third volume of the project (Niyaee, *Community*, Vol. 3), social participation and collective decision-making are emphasized not only as civil rights, but also as functional necessities for maintaining the sustainability of the system.

In this model, citizens play an active role in the management of urban affairs, while digital technologies function not as tools of surveillance, but as platforms for **Collective Intelligence**, enabling broad and meaningful participation in decision-making processes.

Within the Niyaee framework, the social system is built upon **networked trust**. Unlike centralized urban governance models in which citizens are often excluded from decision-making processes, the governance structure in the Niyaee model is designed so that every citizen functions as an **active node** within the social network.

Artificial intelligence acts here as a facilitator: by analyzing citizens' priorities, needs, and real-time feedback, urban management systems are able to make decisions that are precisely aligned with collective demands and needs. This form of **intelligent participatory democracy** eliminates the distance between **governance** and the **citizen**.

One of the social innovations of the Niyaee model is the transition from **isolated individualism** to **synergistic participation**. By designing public spaces as primary platforms for interaction—**interaction hubs**—the Niyaee City prevents the erosion of social capital that occurs in modern metropolises as a result of isolation and traffic congestion.

In the Niyaee model, the 10,000-person unit functions as a **social module**, within which mutual recognition among individuals can occur with relative ease. This level of interaction provides the foundation of social trust required for expansion to larger scales, such as a one-million-person metropolis.

In this system, collective participation is not limited to policymaking; rather, it flows through all dimensions of life, including the allocation of cooperative resources, prioritization of local projects, and shared management of green spaces. In fact, through **continuous participation**, the Niyaee City prevents itself from becoming a mechanical and soulless structure.

This approach gives citizens a sense of **agency**—the feeling that they are not merely residents, but the **creators and managers** of their own living ecosystem. As a result, the social organization of the Niyaee City becomes a living and flexible system, capable of reproducing and optimizing itself in the face of

complex urban challenges by relying on citizens' collective wisdom and the technological support of artificial intelligence.

6. Culture and Security

In many contemporary cities, security and cultural freedom are regarded as two opposing concepts—as if increasing security necessarily leads to the reduction of social and cultural freedoms, or as if expanding cultural freedom might threaten public order. In the model of the **Niyaee Planetary City**, however, these two elements are not defined in opposition to one another, but rather in a complementary relationship.

Within this framework, security does not mean the strict control of social space; rather, it means creating conditions in which citizens can participate in the cultural, social, and economic life of the city without fear, anxiety, or insecurity.

According to the volume on culture and security in the Niyaee project, intelligent urban systems can identify social threats before they turn into crises (Niyaee, *Culture and Security*, Vol. 4). This approach emphasizes **prevention** rather than **reaction**. In other words, the Niyaee City understands security not merely in terms of law enforcement forces or control mechanisms, but as the outcome of an intelligent, transparent, and participatory design.

If the structure of the city is capable of identifying early signs of social crises, behavioral abnormalities, local tensions, or disruptions in access to services, it can intervene before the crisis expands—through a soft, precise, and humane response.

In this model, artificial intelligence does not function merely as a surveillance tool; rather, it acts as a system for analyzing social patterns. For example, a sudden decline in citizen participation in public activities, an increase in reports related to social tensions, or unusual changes in movement patterns and the use of urban spaces may be interpreted as early indicators of a social issue.

In such situations, instead of adopting punitive measures, the urban system can respond by expanding counseling services, strengthening cultural programs, improving lighting and the quality of public spaces, or activating local participation-oriented groups.

On the other hand, cultural freedom in the Niyaee City means the possibility of expressing creativity, embracing diversity in lifestyles, and participating freely in artistic, educational, and social activities. Culture in this model is not a marginal or decorative matter; rather, it is one of the pillars of the city's social sustainability.

The more opportunities citizens have for cultural expression, social interaction, and participation in the production of meaning, the stronger their sense of belonging to the city becomes. This sense of belonging is itself one of the most important foundations of sustainable security.

Therefore, security in the Niyaee City is not achieved through the suppression of difference, but through the strengthening of trust, transparency, participation, and intelligent prevention. This model demonstrates that cultural freedom and social security can be reinforced simultaneously, provided that the city is designed not as a controlled space, but as an intelligent and humane social ecosystem.

7. Education as a Learning Ecosystem

One of the fundamental features of the **Niyaee Planetary City** is the transformation of the entire city into a **"learning environment."** In this model, education is not limited merely to schools, universities, or classrooms; rather, it flows through all layers of urban life. In the education volume of the project, it is stated that education in this city is not simply the transfer of knowledge from teacher to student, but a form of **"intelligent rewriting of understanding"** (Niyaee, *Education*, Vol. 5, p. 230). This expression indicates that education in the Niyaee model is a dynamic, transformative, and continuous process whose goal is not only to increase information, but also to enhance citizens' capacities for understanding, analysis, creativity, and social participation.

In the Niyaee City, educational centers are distributed throughout the city and do not function as isolated islands; rather, they form part of the broader network of urban life. Schools, libraries, skill-training centers, urban laboratories, artistic spaces, and innovation centers are located alongside public, recreational, and work-related spaces so that learning becomes an everyday experience. In this way, citizens of every age and social position can access educational resources and continue learning as a natural part of their lives.

This structure is directly connected to the concept of **lifelong learning**. In the contemporary world, rapid technological, economic, and cultural changes have made it insufficient for education to be limited to childhood or youth. Recognizing this reality, the Niyaee City transforms education into a permanent infrastructure for individual and collective growth. Within this framework, children, adolescents, adults, and the elderly are all part of the learning ecosystem, and each can be both a learner and a transmitter of experience.

Artificial intelligence also plays an important role in this system. Intelligent algorithms can analyze citizens' educational needs, propose personalized learning

pathways, and establish connections between individual skills and the real needs of the city. For example, if the city requires more human resources in a field such as clean energy, urban agriculture, or healthcare services, the educational system can design skill-based programs appropriate to that need and recommend them to citizens.

From a social perspective, education in the Niyaee City is not merely a tool for employment, but also a mechanism for increasing collective awareness, strengthening responsibility, and enhancing civic participation. Citizens who learn better are better able to participate in urban decision-making and feel a greater sense of responsibility toward their living environment. Therefore, the learning ecosystem in the Niyaee model is one of the main foundations of participatory governance, social innovation, and sustainable development. Ultimately, by turning education into part of the body and spirit of the city, the Niyaee City offers a new model of the learning city—a city in which human development is the ultimate goal of urban design.

8. Environment and Sustainability

The environmental model of the **Niyaee Planetary City** is shaped by an **ecocentric**, or nature-centered, design approach. In this perspective, the environment is not a secondary or decorative element alongside the city; rather, it is one of the fundamental principles of urban organization. In other words, the Niyaee City seeks to transform the relationship among humans, technology, and nature from a consumptive and destructive one into a balanced, regenerative, and sustainable relationship. In this model, green spaces, renewable energies, water-management systems, waste recycling, and pollution control are integrated into the main structure of the city and are not added separately or retrospectively.

The primary goal of this system is to reduce the **carbon footprint** and create closed loops of energy and materials. In many contemporary cities, natural resources enter the city from outside, are consumed, and then leave the urban system in the form of waste, pollution, or wastewater. This pattern turns the city into a major consumer of resources and a constant producer of pollution. In the Niyaee model, however, the aim is to recover, treat, and recirculate flows of energy, water, and materials within the city itself as much as possible. For example, greywater from buildings can be treated and reused for irrigating green spaces, urban agriculture, or non-potable uses. Likewise, organic waste can be converted into compost or energy and returned to the cycle of urban production.

Green spaces in this model do not serve merely an aesthetic function; rather, they

operate as the city's **biological infrastructure**. Parks, public gardens, green roofs, green walls, and natural pedestrian routes can help reduce urban temperatures, absorb pollution, improve air quality, and strengthen citizens' mental health. These spaces also provide a platform for social interaction, environmental education, and an increased sense of belonging to the city. From this perspective, nature in the Niyaee City is not located on the margins, but at the heart of citizens' everyday lives.

Renewable energies also constitute an important part of the city's sustainable structure. The use of solar energy, intelligent energy-storage systems, low-energy architecture, and smart consumption management can reduce the city's dependence on fossil fuels. In this context, artificial intelligence plays a coordinating role: by analyzing consumption data, weather conditions, and the city's real-time needs, it optimizes energy distribution and prevents resource waste.

Therefore, sustainability in the Niyaee City is not an environmental slogan, but a structural principle in the design and management of the city. This model shows that the city of the future must be not only a place of human habitation, but also an active part of the natural ecosystem—a city that consumes, yet simultaneously regenerates; a city that develops, yet does not lose its ecological balance.

9. Health and Exercise

In the **Niyaee Planetary City**, health is not merely a medical or therapeutic issue, but one of the fundamental features of the city's spatial design. In many contemporary cities, health is primarily defined through hospitals, treatment centers, and medical services; that is, the health system intervenes once illness occurs. In the Niyaee model, however, the primary approach is based on prevention and health promotion through urban design. In other words, the physical structure of the city is designed in such a way that citizens naturally become more active in their daily lives and adopt healthier lifestyles.

One of the most important elements of this approach is the extensive development of pedestrian and cycling routes throughout the city. In the Niyaee City, a major portion of surface-level spaces is dedicated to human movement, while automobiles are mainly organized in underground layers or non-intrusive transportation systems. This enables citizens to walk for many daily activities such as shopping, work, education, or recreation. Such a structure transforms physical activity from a separate program into a natural part of everyday life.

In addition to movement routes, public sports spaces are also distributed

throughout the city. Sports parks, multi-purpose courts, running tracks, public exercise areas, and fitness centers are designed at various urban scales so that citizens' access to physical activity becomes easy and inclusive. These spaces not only contribute to the improvement of physical health, but also provide a platform for social interaction, collective vitality, and the strengthening of the sense of belonging to the community.

Active architecture is another component of this approach. In this type of design, buildings and urban spaces are shaped in a way that encourages movement, physical activity, and the use of public spaces. For example, attractive and accessible stairways, semi-open spaces, central courtyards, and indoor pedestrian routes can encourage citizens to move more. Such designs help reduce the sedentary lifestyle that is one of the major health challenges of modern cities.

According to the health volume of the project, sports activities in the Niyaee City are not merely physical programs, but part of the human lived experience (Niyaee, *Exercise and Health*, Vol. 7, p. 160). This means that exercise is connected to the natural rhythm of urban life and, alongside other elements such as nature, social interaction, and recreation, contributes to the formation of a balanced lifestyle. As a result, health in the Niyaee City emerges from the interaction among urban design, social culture, and citizens' everyday behaviors—a city in which spaces are designed not only for residence, but for healthy living.

10. Recreation and Quality of Life

In many contemporary cities, recreation is considered a secondary activity, separate from the main structure of urban life—an activity that usually takes place during leisure time and in specific locations such as shopping centers, limited parks, or commercial spaces. This view reduces recreation to a short-term form of cultural consumption. In the **Niyaee Planetary City**, however, recreation is an essential part of quality of life and one of the important elements of citizens' individual and social development. In this model, recreation is designed not merely for passing time, but for strengthening creativity, social interaction, and learning.

According to the Niyaee City approach, recreational spaces are distributed throughout the city and are naturally located alongside educational, cultural, and social spaces. Parks, urban gardens, artistic spaces, nature trails, cultural centers, theaters, and creative spaces are all part of the city's recreational infrastructure. These spaces are not merely places for entertainment; rather, they are

environments for experience, discovery, and interaction that can contribute to citizens' mental and social development.

In the Niyaee City, recreation is deeply connected with learning. Many recreational activities are designed in such a way that, while generating pleasure and vitality, they also create opportunities for informal learning. For example, artistic spaces can serve as platforms for creative experiences and cultural participation; educational gardens can familiarize citizens with environmental concepts; and innovation centers or public workshops can provide opportunities for scientific and technological experiences through engaging activities. Within this framework, the boundary between education, culture, and recreation largely disappears, and the city becomes an environment in which learning takes shape within everyday experiences.

According to the recreation volume of the project, **"recreation is the essence of learning and collective growth"** (Niyaee, *Recreation*, Vol. 8, p. 115). This perspective shows that recreation in the Niyaee City is not designed merely to create entertainment; it also plays an important role in forming social capital and strengthening human relationships. When citizens participate in shared cultural, artistic, and recreational activities, they gain greater opportunities for interaction, dialogue, and cooperation, which in turn contributes to increased social cohesion. From this perspective, quality of life in the Niyaee City is not measured only by economic or infrastructural indicators; rather, citizens' access to meaningful, creative, and enjoyable experiences is also one of its core criteria. Therefore, recreational spaces in this city are designed with the aim of creating balance among work, learning, social interaction, and psychological calm. The result of such an approach is a city in which urban life is not only efficient, but also inspiring, dynamic, and full of human experiences.

11. Family as the Core of Civilization

In the **Niyaee Planetary City**, the family is regarded as one of the most fundamental units shaping society. In many contemporary urban models, the structure of the city is shaped primarily around the economy, infrastructure, and the market, while the family is often treated as a consumer of urban services—that is, an institution that uses housing, education, transportation, and other services. In the Niyaee model, however, this perspective changes, and the family is placed at the center of urban design as an active social and cultural institution. For this reason, the spatial, social, and economic structures of the city are designed in a way that supports the stability and dynamism of the family.

In the family volume of the Niyaee project, it is emphasized that the family is the

“core of civilization,” not merely a consumer of urban services (Niyaee, *Family*, Vol. 9, p. 7). This expression indicates that, in this model, the family is a productive unit in the formation of culture, the transmission of values, informal education, and the strengthening of social bonds. From this perspective, the quality of urban life depends to a great extent on the quality of family relationships and the possibility of interaction among generations. Therefore, urban design must create conditions in which families can live in a safe, healthy, and interaction-oriented environment.

One way to achieve this goal is to design urban spaces at a human and neighborhood scale. In the Niyaee City, population units are organized at relatively small scales in order to strengthen social interactions and neighborhood relations. Such a structure enables families to feel a stronger sense of belonging to their living environment and allows local support networks to take shape. These networks can play an important role in raising children, caring for the elderly, and strengthening social cohesion.

In addition, the city’s public spaces are designed to be suitable for the presence of families. Local parks, cultural centers, children’s play areas, safe pedestrian routes, and community centers are among the spaces that enable interaction among family members and other citizens. These spaces not only improve quality of life, but also provide the groundwork for shared family and social experiences.

From a cultural perspective, the family also plays an important role in the transmission of knowledge, values, and social experiences in the Niyaee City. Many learning processes—including moral, cultural, and social education—take shape within the context of the family. For this reason, strengthening the family means strengthening the city’s cultural and social capital. Ultimately, by placing the family at the center of its social design, the Niyaee City seeks to create a balance among individual, family, and collective life—a balance that can serve as the foundation for the formation of a sustainable, cohesive, and humane society.

12. Transportation System and the Car-Free City

One of the most significant innovations of the **Niyaee Planetary City** model is the complete redefinition of the urban transportation system. In many contemporary cities, automobiles occupy a large portion of urban space, and streets, parking lots, and highways have become dominant elements of the city’s structure. This situation not only increases air pollution and energy consumption, but also reduces the quality of public spaces and social interactions. In contrast, the Niyaee model seeks to create a healthier, calmer, and more human-centered

environment by reducing dependence on automobiles and reclaiming urban space for people.

In this model, automobiles are removed from the surface level of the city, and transportation systems are transferred to underground layers. This infrastructure includes a network of intelligent transport routes, electric systems, and automated public transportation fleets that enable fast and efficient mobility for citizens. The use of clean energy in this system, in addition to reducing air pollution, also helps decrease dependence on fossil fuels. As a result, the city can become an environment with significantly lower noise and environmental pollution.

Removing automobiles from the surface of the city also makes it possible to design larger and safer public spaces. Streets and routes that were previously occupied by vehicles can be transformed into pedestrian pathways, bicycle lanes, green spaces, and places for social interaction. This transformation not only improves the quality of urban life, but also encourages citizens to be more physically active and socially engaged.

In this model, rapid access to urban services is one of the core design principles. According to the traffic volume of the Niyaee project, the transportation structure and spatial organization of the city are designed in such a way that **five-minute access** to essential urban services is possible (Niyaee, *Traffic*, p. 11). These services may include local shopping centers, educational facilities, healthcare centers, cultural spaces, and recreational areas. Such a pattern ensures that many of citizens' daily needs are located within a short distance from their residences, thereby reducing the need for long urban commutes.

Artificial intelligence also plays an important role in managing this transportation system. By analyzing data related to traffic flows, peak demand times, and citizens' mobility patterns, the system can dynamically adjust routes and transportation schedules, thereby increasing the efficiency of the network. Ultimately, transportation in the Niyaee City is not merely a tool for mobility; rather, it is part of the broader urban design aimed at creating a sustainable, human-centered, and efficient environment—a city in which movement is easy, while the primary urban space remains dedicated to people and social life.

13. The 10,000-Person Pilot Model

In the **Niyaee Planetary City** model, the **"10,000-person complex"** is considered a fundamental unit or basic module for designing and organizing the city. This approach is based on the idea that very large cities can remain efficient and humane only when they are composed of smaller, manageable units. In this

model, the 10,000-person complex is not merely a demographic division, but a complete social, economic, and spatial unit capable of meeting a large portion of its residents' daily needs within its own structure.

Within such a complex, essential urban services—including education, healthcare, cultural spaces, local shopping centers, sports and recreational facilities, green spaces, and social services—are readily accessible to citizens. The purpose of this design is to ensure that most daily activities take place within a short distance from people's residences, thereby reducing dependence on long-distance travel across the city. This approach not only improves quality of life, but also contributes to reducing energy consumption and enhancing environmental sustainability.

From a social perspective, a population scale of 10,000 people allows for the formation of stable social relationships and strong social capital. Within such a community, citizens can establish more meaningful connections with one another, neighborhood networks can develop, and a sense of belonging to the local community can be strengthened. This level of social interaction also creates an appropriate context for citizen participation in local decision-making and the management of social affairs. For this reason, the 10,000-person complex can function as an **"active local community,"** in which citizens play an important role in shaping their living environment.

One of the key characteristics of this model is its **scalability**. According to the proposed structure of the Niyaee City, a group of 10,000-person complexes can form a network of urban communities. For example, by combining **100 complexes of 10,000 people**, a city with a population of approximately **one million** can be created. Within this structure, each complex retains its own identity and social function, while at the same time remaining connected to other complexes through transportation, economic, and cultural infrastructures.

This modular pattern offers an important advantage in urban planning and development. The city can be developed gradually and in stages: initially, one or several 10,000-person complexes can be established as pilot projects, and after evaluating their performance, additional complexes can be added to the urban network. This method allows for the continuous testing and improvement of urban systems—including energy, transportation, resource management, and social services.

Overall, the 10,000-person pilot model in the Niyaee City represents an effort to create a balance between the large scale of the city and the human scale of social life. This structure demonstrates that a large city can be composed of a collection

of smaller, dynamic communities—communities that, while connected to a broader urban system, preserve their social identity, managerial efficiency, and quality of life.

14. Scalability to a One-Million-Person City

One of the key characteristics of the **Niyaee Planetary City** model is its structural scalability. The city is designed based on a collection of modular units that allow gradual and controlled urban expansion. Within this framework, a city of one million inhabitants is formed through the combination of **100 units of 10,000 people**. Each of these units functions as a complex or local community that provides a substantial portion of its residents' daily needs within its own structure. This arrangement ensures that even at large urban scales, the characteristics of human-scale living and social relationships are preserved.

Each 10,000-person unit possesses a degree of functional autonomy. This means that essential services—such as education, healthcare, cultural and social spaces, local shopping centers, sports and recreational facilities, and public spaces—are provided within the unit itself. Such organization allows citizens to carry out their daily activities without the need for long-distance travel. As a result, pressure on the urban transportation system decreases, and urban life becomes more efficient and tranquil.

Despite this relative independence, these units do not function in isolation from one another. In the Niyaee model, all urban units are connected through an **intelligent urban network**. This network includes transportation infrastructure, energy systems, resource management systems, digital services, and information platforms that establish communication and coordination among different parts of the city. Through this network, data related to energy consumption, mobility flows, service demands, and patterns of urban activity are continuously analyzed, enabling urban management to make more precise decisions.

Artificial intelligence plays a significant role in coordinating among the different units within this structure. By analyzing extensive urban data, the system can regulate the distribution of resources, transportation planning, and service delivery in a way that maintains balance among the various units. For example, if one complex has a greater demand for certain services, the urban network can quickly coordinate the necessary resources and facilities from other parts of the city.

One of the major advantages of this model is the possibility of **phased urban development**. The city can begin with the creation of several 10,000-person units

and gradually grow into a larger city by adding new units over time. This gradual development process ensures that urban growth remains more controllable and helps reduce common problems of large cities, such as excessive population concentration, pressure on infrastructure, and declining quality of life.

Ultimately, the scalable model of the Niyaee City demonstrates that a one-million-person city does not have to function as a massive and unmanageable structure; instead, it can consist of a network of dynamic local communities. This structure simultaneously enables efficiency at a large scale and quality of life at a human scale, offering a new model for the design of future cities.

15. Intelligent Urban Governance

In the **Niyaee Planetary City** model, urban governance is based on a combination of intelligent systems, transparent economic structures, and specialized human oversight. The objective of this governance structure is to move urban administration away from traditional models based on the concentration of power or the influence of particular groups, and toward a system that is efficient, transparent, and oriented toward collective interests. Within this framework, one of the key instruments for organizing the urban economy is the **usufruct share system for urban services**.

In the Niyaee City, private ownership of land and urban infrastructure does not exist. Instead, citizens and organizations can hold **usufruct shares of urban services**. These shares represent the right to use the city's services and facilities, rather than ownership of urban assets. Each individual or organization can benefit from the city's services—such as housing, infrastructure, public spaces, and other urban amenities—in proportion to the number of shares they hold. This approach ensures that the economic structure of the city is based on the actual use of services rather than the accumulation of property ownership.

Within this system, large companies and organizations can also purchase usufruct shares of Niyaee City services for their employees and staff. Such an approach can help create a stable environment for the living and working conditions of the workforce while simultaneously strengthening the connection between economic activity and urban quality of life.

In this way, companies participate not only in the city's economy, but also in providing welfare and social stability for their employees.

Furthermore, individuals and legal entities are able to transfer or lease their shares. In other words, individuals who possess usufruct shares may assign them to others or lease them temporarily. The buying and selling of these shares among

individuals is also possible. This flexibility allows access to urban services to adjust dynamically according to the real needs of individuals and organizations.
However, one of the fundamental principles of this structure is that holding more shares does **not** grant influence over the governance of the city. No individual or organization—even if it possesses a larger number of shares—can exert influence over the city's management or direct urban policies in its own favor. This principle is intended to prevent the concentration of economic power and to preserve fairness within the urban structure.
The management of the **10,000-person complexes** in the Niyaee City is conducted through intelligent urban systems that continuously analyze data related to resource consumption, urban services, and citizens' needs.
These systems operate under the supervision of a specialized and experienced human working group that functions independently of any particular individual, organization, or political current.
The design of this structure seeks to minimize the possibility of human error, misuse, or undue influence, ensuring that urban governance is based on transparency, fairness, and efficiency.

16. Behavioral Science and the Sociological and Participatory Philosophy in Niyaee City

In the **Niyaee Planetary City** model, the social behavior of citizens is not merely the result of strict regulations, but rather the outcome of the intelligent design of the city's social, economic, and spatial structures. Within such a framework, citizens live with a kind of **"collective spirit"** within a shared body; in other words, a sense of belonging to the community and an understanding of shared interests become an inseparable part of individuals' social identity. In this environment, people do not see themselves merely as consumers of urban services, but as active members of a participatory society who play a role in maintaining and improving the collective quality of life.
One of the fundamental foundations of this social culture is the **alignment of individual interests with collective interests**. In many traditional urban structures, the conflict between private interests and public interests can lead to destructive competition, economic monopolies, or neglect of social welfare. In the Niyaee City, however, the design of the economic, social, and managerial systems is structured in such a way that these two spheres do not come into conflict with one another. As a result, the individual interests of residents are not only protected but are strengthened through interaction with collective interests,

creating a **win–win relationship between the individual and society**.

From a sociological perspective, one of the most important factors contributing to healthy social behavior in this city is **economic justice and the absence of severe income inequality**. When economic gaps are minimized and access to urban facilities is available to all, many of the conditions that lead to social dissatisfaction, crime, and risky behaviors are significantly reduced. Alongside this, the spatial structure of the city also plays a crucial role in shaping social behavior. For example, the absence of automobiles and traffic at the surface level increases human interaction, enhances presence in public spaces, and strengthens social connections among citizens.

In addition, **rapid and equitable access to urban services** is one of the fundamental design principles of this city. When individuals do not encounter complex barriers in meeting their essential needs, social tensions are reduced and opportunities for focusing on constructive and creative activities increase. Conversely, if an individual commits criminal acts or violates social norms, one of the possible deterrent mechanisms may be the **temporary restriction of access to certain urban services and facilities**—a mechanism that is primarily corrective rather than punitive in nature.

Moreover, in the Niyaee City, urban services and facilities are largely developed through **planning based on collective activities and group participation**. This approach strengthens the sense of social responsibility and cooperation among citizens. In such an environment, individuals recognize that their quality of life depends on the level of collective participation and cooperation within the community.

Another important factor shaping social behavior in this city is the **absence of exclusive ownership and concentration of wealth in the hands of a particular group**. The removal of ownership structures that lead to capital accumulation and speculation reduces incentives for excessive wealth accumulation, resource hoarding, and artificial inflation of service costs. As a result, the city's economy becomes more oriented toward the **creation of social value and the improvement of public welfare**.

Alongside all these factors, **artificial intelligence systems and urban sensor networks** also play a complementary role in maintaining social order. Without creating overt or restrictive surveillance, these systems analyze behavioral patterns and environmental conditions within the city. If irregularities are detected, they can provide necessary alerts to the city's management system. In this way, a form of **indirect and subtle social regulation** emerges, whose aim is

not to limit individual freedom, but to preserve security, tranquility, and harmony in the collective life of the city.

17. Discussion

The **Niyaee Planetary City** model represents an attempt to rethink the relationship between technology, urban structure, and human needs. In recent decades, the concept of the **"smart city"** has become one of the central themes in urban planning. Many of these models focus on the extensive use of digital technologies, sensors, big data, and automated systems to manage cities more efficiently. While such approaches can help improve certain urban functions—such as traffic management, energy consumption, or public service delivery—in many cases their primary focus remains on **technological efficiency**, and the human dimensions of urban life are often placed at the margins.

The Niyaee City model seeks to bridge this gap between **advanced technology and human needs**. In this model, technology is not considered the ultimate goal, but rather a tool for improving the quality of human life. In other words, artificial intelligence, intelligent urban systems, and digital infrastructures are employed to create a **more humane, healthier, and participatory city**. This perspective ensures that technology becomes integrated into the social, cultural, and environmental structure of the city and contributes to strengthening these dimensions.

One of the key differences between this model and many common smart-city frameworks is its emphasis on **human scale and the social structure of the city**. In Niyaee City, urban organization is based on **10,000-person units**, which allow for the formation of stable social relationships, an increased sense of belonging, and greater citizen participation in local decision-making. In contrast, in many contemporary megacities, population growth and physical expansion have weakened social connections and increased the distance between citizens and urban management structures.

Furthermore, the Niyaee model attempts to create a **balance among different dimensions of urban life**. Within this framework, participatory economics, lifelong education, health and sports, environmental sustainability, recreational spaces, and family structures are all considered complementary components of a unified system. Viewing the city as a **living and integrated system** allows each component to influence and reinforce the others.

This model also demonstrates that **urban innovation is not limited to the development of new technologies**, but requires reconsideration of the ways in

which cities are socially, economically, and spatially organized. Creating sustainable and livable cities in the future requires urban planning to move beyond purely technical approaches and pay greater attention to the human dimensions of urban life.

Overall, the Niyaee City model can be understood as an effort to combine the capabilities of advanced technology with human and social values. This approach suggests that the city of the future must not only be **smart**, but also **human-centered, participatory, and livable**—a city in which technological progress serves the flourishing of human beings and society.

18. Conclusion

The analysis presented in this research indicates that the **Niyaee Planetary City** model can provide a novel framework for rethinking the design and management of future cities. This model is based on the integration of intelligent technologies, human-centered design, participatory economics, and sustainable social organization, and it seeks to create a lasting balance among the three fundamental pillars of urban development: **society, environment, and economy**. Within this framework, the city is viewed not merely as a collection of infrastructure and buildings, but as a **living and dynamic system** whose various components operate in continuous interaction with one another.

One of the most important characteristics of this model is its **integrated perspective on the different dimensions of urban life**. In the Niyaee City, economy, education, culture, health, environment, transportation, and social structure are not designed as separate sectors; instead, they function as parts of a coordinated system. Such an approach can help reduce many of the common problems faced by contemporary cities—including economic inequality, environmental pollution, increasing traffic congestion, declining social capital, and decreasing quality of life. In fact, the urban system is designed in such a way that each component reinforces the others, creating a form of **synergy among the different elements of the city**.

Another major strength of this model is its **structural scalability**. Organizing the city based on **10,000-person population units** allows for more efficient management, greater social participation, and the formation of stable social relationships. These basic units can be connected in a networked structure to form larger urban systems. Accordingly, urban development occurs through the gradual expansion of these units, enabling better control of urban growth and helping to prevent problems arising from excessive population concentration.

At the same time, the use of **intelligent systems and artificial intelligence** in urban management plays a significant role in improving efficiency and transparency. These systems can continuously analyze patterns of resource consumption, transportation flows, urban services, and citizens' needs, thereby supporting managerial decisions based on accurate and real data. As a result, urban governance can move beyond reactive management toward **predictive management and intelligent planning**.

Given these characteristics, the implementation of a **10,000-person pilot complex** of the Niyaee City could represent an important step in evaluating the practical viability of this model. Such a project would make it possible to examine the real-world performance of the city's economic, social, and managerial structures and to identify both its strengths and potential challenges under actual conditions. If this stage proves successful, the Niyaee City model could emerge as an **innovative framework for the development of sustainable and human-centered cities on a global scale**, inspiring a new generation of urban planning worldwide.

References (APA)

Batty, M. (2013). The New Science of Cities. MIT Press.
Beatley, T. (2016). Handbook of Biophilic City Planning & Design. Island Press.
Moreno, C., et al. (2021). The 15-Minute City. Smart Cities Journal.
Townsend, A. (2013). Smart Cities. W.W. Norton.
Niyaee, R. (2025). Niyaee Planetary City Series (Volumes 1–9).

توسعه تمدنی از طریق طراحی شهری یکپارچه:
تحلیل سیستمیک «شهر منظومه‌ای نیایی» به‌عنوان مدلی مقیاس‌پذیر از پایلوت ۱۰ هزار نفری تا کلان‌شهر یک میلیونی

نویسنده: رضا نیایی

چکیده

شهرهای معاصر با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده شامل تراکم ترافیک، آلودگی‌های زیست‌محیطی، فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش هزینه‌های سلامت و نابرابری اقتصادی مواجه‌اند. این چالش‌ها نشان می‌دهد که مدل‌های رایج برنامه‌ریزی شهری که بر پایه توسعه کارکردی مجزا و خودرومحور شکل گرفته‌اند، توان پاسخگویی به نیازهای قرن بیست و یکم را ندارند. در این چارچوب، «شهر منظومه‌ای نیایی» به‌عنوان یک الگوی نوین طراحی شهری معرفی می‌شود که بر یکپارچگی سیستم‌های شهری، هماهنگی مبتنی بر هوش مصنوعی، و انسان‌محوری در سازماندهی فضاهای شهری استوار است.

هدف این پژوهش تحلیل ساختار سیستمیک شهر نیایی و بررسی امکان پیاده‌سازی آن در قالب یک پایلوت ۱۰ هزار نفری و توسعه آن به یک کلان‌شهر یک میلیونی است. این مدل بر ادغام ده حوزه کلیدی زندگی شهری—اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، امنیت، آموزش، محیط زیست، سلامت، خانواده، تفریح و ترافیک—در قالب یک ارگانیسم شهری یکپارچه تأکید دارد. در این ساختار، هوش مصنوعی نقش «هماهنگ‌کننده» را ایفا می‌کند و وظیفه آن بهینه‌سازی جریان‌های شهری و تسهیل تصمیم‌گیری جمعی است.

نتایج تحلیل نشان می‌دهد که با حذف خودرو از سطح شهر، ایجاد دسترسی پنج‌دقیقه‌ای به خدمات اساسی، طراحی اقتصاد مبتنی بر سهام مشارکتی و استقرار سیستم‌های پیشگیرانه سلامت، می‌توان کیفیت زندگی شهری را به شکل قابل توجهی افزایش داد. همچنین مدل ماژولار مبتنی بر واحدهای ۱۰ هزار نفری امکان حفظ انسجام اجتماعی و کارایی سیستم‌ها را حتی در مقیاس‌های جمعیتی بزرگ فراهم می‌کند. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که شهر منظومه‌ای نیایی نه صرفاً یک طرح معماری یا برنامه‌ریزی شهری، بلکه یک چارچوب تمدنی برای بازتعریف رابطه میان فناوری، محیط زیست و جامعه انسانی است.

کلیدواژه‌ها: شهر منظومه‌ای نیایی، شهر هوشمند، طراحی شهری یکپارچه، حکمرانی هوشمند، اقتصاد مشارکتی، شهر بدون خودرو، هوش مصنوعی هماهنگ‌کننده

۱. مقدمه

در دهه‌های اخیر، رشد سریع شهرنشینی یکی از مهم‌ترین تحولات اجتماعی و اقتصادی جهان بوده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، بیش از نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند و انتظار می‌رود این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به بیش از ۶۵ درصد برسد. با این حال، توسعه سریع شهرها با چالش‌های متعددی همراه بوده است؛ از جمله تراکم ترافیک، آلودگی هوا، نابرابری اقتصادی، و کاهش کیفیت زندگی.

مدل‌های غالب شهرسازی در قرن بیستم عمدتاً بر اساس توسعه خودرو محور شکل گرفتند. در این الگوها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل به مرکز سازماندهی فضاهای شهری تبدیل شدند. نتیجه این روند شکل‌گیری شهرهایی بود که در آن‌ها فاصله میان محل سکونت، کار و خدمات روزمره به طور مداوم افزایش یافت. همان‌گونه که در مطالعات مربوط به شهرهای معاصر اشاره شده است، این ساختار منجر به افزایش زمان سفر، کاهش تعاملات اجتماعی و افزایش مصرف انرژی شده است.

در واکنش به این مشکلات، رویکردهای جدیدی مانند شهر هوشمند، شهر ۱۵ دقیقه‌ای و شهر پایدار مطرح شده‌اند. با وجود اهمیت این نظریه‌ها، بسیاری از آن‌ها هنوز در چارچوب سیستم‌های شهری موجود باقی می‌مانند و کمتر به بازطراحی بنیادین ساختار شهر می‌پردازند.

مدل «شهر منظومه‌ای نیایی» تلاش می‌کند از این چارچوب فراتر رود و شهر را به عنوان یک ارگانیسم یکپارچه بازتعریف کند. در این دیدگاه، شهر مجموعه‌ای از سیستم‌های جداگانه نیست، بلکه شبکه‌ای از روابط متقابل میان انسان، فناوری و محیط زیست است.

تفاوت بنیادین شهر نیایی با سایر الگوهای توسعه، در گذار از مدل «شهر ماشینی» به «شهر زیستی» نهفته است. این مدل به جای نگاه تک‌بعدی و بخشی به مؤلفه‌های شهری، تمامی ارکان زندگی از اقتصاد مشارکتی و پول مجازی داخلی تا نظام سلامت پیشگیرانه، آموزش مادام‌العمر و ساختار خانواده را در یک شبکه‌ی عصبی هوشمند ادغام می‌کند. نیایی با درک اینکه بحران‌های شهری معاصر نه لزوماً در کمبود منابع، بلکه در ناکارآمدی نحوه سازماندهی، مدیریت جریان‌ها و توزیع دسترسی‌ها ریشه دارند، الگوی «هماهنگی نرم» را جایگزین سیستم‌های مدیریت سخت‌افزارانه و آمرانه می‌کند.

در واقع، این شهر به عنوان یک اکوسیستم ماژولار طراحی شده است که در مقیاس پایلوت ۱۰ هزار نفری آزمایش می‌شود تا زیرساخت‌های لازم برای بازتولید و گسترش به کلان‌شهرهای ۱ میلیون نفری را فراهم آورد. هر ماژول ۱۰ هزار نفری در این مدل، نه‌تنها یک واحد سکونت‌گاهی، بلکه یک سلولِ دارای خودآگاهیِ جمعی است که با سایر واحدها پیوند می‌خورد. هدف از این تحقیق، تحلیل سیستماتیک این مدل به‌مثابه الگویی پیشرو برای تمدن نوین است؛ تمدنی که در آن تکنولوژی نه ابزار سلطه یا کنترل، بلکه بستری برای شکوفایی پتانسیل‌های انسانی، حفظ کرامت اجتماعی و بازگشت تعادل به زیست‌بومِ انسانی است.

۲. چارچوب نظری

مدل شهر نیایی بر سه اصل نظری استوار است:

هماهنگی نرم (Soft Coordination)

در چارچوب نظری شهر منظومه‌ای نیایی، مفهوم «هماهنگی نرم» به عنوان یکی از اصول بنیادین سازماندهی سیستم‌های شهری مطرح می‌شود. در این رویکرد، فناوری و به‌ویژه هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای کنترل سخت و متمرکز شهر عمل نمی‌کند، بلکه نقش آن ایجاد نوعی هماهنگی پویا میان سیستم‌های مختلف شهری است. در بسیاری از مدل‌های شهر هوشمند که در دهه‌های اخیر مطرح شده‌اند، فناوری به شکل یک سیستم مدیریتی متمرکز در نظر گرفته می‌شود که از طریق نظارت گسترده و کنترل داده‌ها سعی در هدایت رفتار شهر دارد. اما در مدل نیایی، هوش مصنوعی به جای آنکه جایگزین تصمیم‌گیری انسانی شود، به عنوان یک لایه هماهنگ‌کننده عمل می‌کند که وظیفه آن تحلیل

داده‌ها، شناسایی الگوها و پیشنهاد راه‌حل‌های بهینه برای مدیریت جریان‌های شهری است.

در این چارچوب، شهر مجموعه‌ای از جریان‌های متقاطع در نظر گرفته می‌شود؛ جریان انرژی، جریان حرکت، جریان اطلاعات، جریان اقتصادی و جریان تعاملات اجتماعی. هر یک از این جریان‌ها در صورت مدیریت ناهماهنگ می‌توانند باعث اتلاف منابع، افزایش فشار بر زیرساخت‌ها و کاهش کیفیت زندگی شوند. هوش مصنوعی در مدل هماهنگی نرم با استفاده از داده‌های لحظه‌ای و تحلیل‌های پیش‌بینی‌محور تلاش می‌کند این جریان‌ها را در حالت تعادل نگه دارد. برای مثال، الگوریتم‌های هوشمند می‌توانند الگوهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها را تحلیل کرده و زمان‌های بهینه استفاده از منابع انرژی را پیشنهاد دهند. به همین ترتیب، سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند می‌توانند با تحلیل داده‌های تردد، مسیرهای حرکت را به گونه‌ای تنظیم کنند که از ایجاد تراکم جلوگیری شود.

یکی از ویژگی‌های مهم هماهنگی نرم آن است که به جای اعمال دستورهای سخت، از سازوکارهای تطبیقی و انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند. به عبارت دیگر، سیستم شهری به جای آنکه توسط یک مرکز فرماندهی کنترل شود، از طریق شبکه‌ای از تعاملات هوشمند میان زیرسیستم‌ها مدیریت می‌شود. این نوع مدیریت شباهت زیادی به سیستم‌های زیستی دارد؛ در بدن انسان نیز هیچ مرکز واحدی برای کنترل همه فعالیت‌ها وجود ندارد، بلکه شبکه‌ای پیچیده از سیگنال‌ها و بازخوردها تعادل بدن را حفظ می‌کند.

مطالعات مربوط به شهرهای هوشمند نیز نشان می‌دهد که استفاده از داده‌های شهری می‌تواند به شکل قابل توجهی کارایی زیرساخت‌ها را افزایش دهد. به عنوان مثال، تحقیقات مایکل باتی (Batty, 2013) نشان می‌دهد که تحلیل داده‌های بزرگ شهری امکان درک بهتر الگوهای رفتاری شهروندان و بهینه‌سازی خدمات شهری را فراهم می‌کند. با این حال، تفاوت اصلی مدل نیایی با بسیاری از مدل‌های شهر هوشمند در این است که در آن فناوری به عنوان یک ابزار در خدمت جامعه انسانی قرار می‌گیرد، نه به عنوان یک ساختار کنترل‌کننده.

در نهایت، هدف از هماهنگی نرم ایجاد شهری است که در آن سیستم‌های مختلف بدون ایجاد اصطکاک با یکدیگر تعامل داشته باشند. چنین شهری می‌تواند با حداقل اتلاف منابع و حداکثر کارایی عمل کند و در عین حال آزادی و خلاقیت شهروندان را نیز حفظ نماید. از این منظر، هماهنگی نرم را می‌توان یکی از پایه‌های اصلی طراحی شهر منظومه‌ای نیایی دانست که تلاش می‌کند میان فناوری پیشرفته و پویایی اجتماعی تعادل برقرار کند.

یکپارچگی زیستی (Biological Integration)

اصل دوم در چارچوب نظری شهر منظومه‌ای نیایی مفهوم «یکپارچگی زیستی» است. در این دیدگاه، شهر نه به عنوان مجموعه‌ای از ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، بلکه به عنوان یک سیستم زنده در نظر گرفته می‌شود. همان‌گونه که موجودات زنده از شبکه‌ای پیچیده از سیستم‌های درونی تشکیل شده‌اند، شهر نیز از مجموعه‌ای از سیستم‌های به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است که باید در تعادل با یکدیگر عمل کنند.

در بسیاری از شهرهای مدرن، طراحی شهری بر اساس تفکیک کارکردی انجام شده است. مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری به صورت جداگانه برنامه‌ریزی شده‌اند و ارتباط میان آن‌ها اغلب از طریق شبکه‌های حمل‌ونقل طولانی و پرهزینه برقرار می‌شود. این نوع سازماندهی باعث افزایش مصرف انرژی، افزایش وابستگی به خودرو و گسترش آلودگی‌های زیست‌محیطی شده است. در مقابل، مدل نیایی تلاش می‌کند شهر را به عنوان یک اکوسیستم یکپارچه

طراحی کند که در آن جریان‌های انرژی، آب، مواد و اطلاعات در چرخه‌های پایدار حرکت کنند.
بر اساس مباحث مطرح شده در جلد محیط زیست پروژه نیایی، طراحی شهری باید به گونه‌ای باشد که منابع طبیعی به صورت هوشمندانه و در چرخه‌های بسته مورد استفاده قرار گیرند (Niyaee, Environment, vol.6). برای مثال، سیستم‌های بازیافت آب می‌توانند آب مصرفی ساختمان‌ها را تصفیه کرده و دوباره در آبیاری فضاهای سبز مورد استفاده قرار دهند. به همین ترتیب، پسماندهای شهری می‌توانند به عنوان منابع جدید انرژی یا مواد اولیه برای تولیدات دیگر مورد استفاده قرار گیرند. این نوع طراحی باعث می‌شود شهر به جای آنکه مصرف‌کننده صرف منابع باشد، به یک سیستم بازتولیدکننده تبدیل شود.
یکی دیگر از جنبه‌های مهم یکپارچگی زیستی، ادغام فضاهای طبیعی در ساختار شهر است. در مدل نیایی، فضاهای سبز صرفاً به عنوان عناصر تزئینی در نظر گرفته نمی‌شوند، بلکه نقش فعالی در تنظیم اقلیم شهری، بهبود کیفیت هوا و افزایش سلامت روانی شهروندان دارند. پارک‌ها، باغ‌ها و فضاهای سبز به گونه‌ای در ساختار شهر توزیع می‌شوند که دسترسی شهروندان به طبیعت در فاصله‌ای کوتاه و قابل پیاده‌روی امکان‌پذیر باشد.
در این چارچوب، شهر نه تنها محیطی برای سکونت انسان، بلکه بخشی از یک اکوسیستم گسترده‌تر محسوب می‌شود. بنابراین طراحی آن باید به گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند و در عین حال بیشترین سازگاری را با فرآیندهای طبیعی داشته باشد. این رویکرد در بسیاری از نظریه‌های معاصر شهرسازی پایدار نیز مورد تأکید قرار گرفته است، اما مدل نیایی تلاش می‌کند این اصل را به صورت ساختاری و در تمامی لایه‌های طراحی شهری پیاده‌سازی کند.
به طور کلی، یکپارچگی زیستی به معنای ایجاد تعادل میان فعالیت‌های انسانی و سیستم‌های طبیعی است. شهری که بر اساس این اصل طراحی شود می‌تواند به شکلی پایدار رشد کند و در عین حال کیفیت محیط زیست و سلامت شهروندان را حفظ نماید.

بازگشت انسان به مرکز شهر

یکی از مهم‌ترین نقدهایی که در دهه‌های اخیر به شهرهای مدرن وارد شده، تسلط خودرو بر فضای شهری است. از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، بسیاری از شهرها به گونه‌ای طراحی شدند که خودرو به مهم‌ترین وسیله جابه‌جایی تبدیل شد. این روند باعث شکل‌گیری بزرگراه‌های گسترده، پارکینگ‌های وسیع و فضاهای شهری شد که بیشتر برای حرکت خودروها طراحی شده‌اند تا حضور انسان‌ها.
پیامدهای این رویکرد بسیار گسترده بوده است. افزایش آلودگی هوا، افزایش مصرف انرژی، افزایش تصادفات و کاهش تعاملات اجتماعی از جمله نتایج مستقیم شهرسازی خودرو محور است. علاوه بر این، وابستگی شدید به خودرو باعث شده است که بسیاری از فعالیت‌های روزمره به سفرهای طولانی وابسته شوند و زمان قابل توجهی از زندگی شهروندان در ترافیک سپری شود. مدل شهر منظومه‌ای نیایی تلاش می‌کند این الگو را به صورت بنیادین تغییر دهد. در این مدل، سیستم حمل‌ونقل شهری به لایه‌های زیرزمینی منتقل می‌شود و سطح شهر به طور کامل به فضاهای انسانی اختصاص می‌یابد. همان‌گونه که در جلد ترافیک پروژه نیایی اشاره شده است، این تغییر ساختاری باعث می‌شود که «انسان دوباره به مرکز شهر بازگردد» (Niyaee, Traffic, p.19).

در چنین شهری، خیابان‌ها به جای آنکه صرفاً مسیر حرکت خودرو باشند، به فضاهای اجتماعی تبدیل می‌شوند. پیاده‌راه‌ها، مسیرهای دوچرخه‌سواری، فضاهای سبز و میدان‌های عمومی امکان تعامل اجتماعی، فعالیت‌های فرهنگی و حضور فعال شهروندان در فضای شهری را فراهم می‌کنند. این نوع طراحی باعث می‌شود شهر به محیطی زنده و پویا تبدیل شود که در آن حضور انسان مهم‌ترین عنصر سازمان‌دهنده فضا است.

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این رویکرد، مفهوم دسترسی پنج‌دقیقه‌ای است. در مدل نیایی، خدمات اصلی شهری مانند مراکز آموزشی، فضاهای تفریحی، فروشگاه‌ها و مراکز سلامت در فاصله‌ای قرار می‌گیرند که شهروندان بتوانند در مدت زمانی کوتاه و عمدتاً به صورت پیاده به آن‌ها دسترسی داشته باشند. این امر نه تنها وابستگی به خودرو را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش فعالیت بدنی و بهبود سلامت عمومی نیز می‌شود.

بازگشت انسان به مرکز شهر در واقع به معنای بازتعریف اولویت‌های طراحی شهری است. به جای آنکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل تعیین‌کننده شکل شهر باشند، نیازهای انسانی—از جمله تعامل اجتماعی، سلامت، دسترسی آسان و کیفیت محیطی—به عناصر اصلی طراحی تبدیل می‌شوند. در نتیجه، شهر از یک فضای صرفاً عملکردی به یک محیط انسانی و اجتماعی تبدیل می‌شود که در آن زندگی شهری می‌تواند با کیفیتی بالاتر جریان یابد.

در مجموع، این رویکرد تلاش می‌کند تعادلی جدید میان حرکت، فضا و زندگی اجتماعی ایجاد کند. شهری که در آن انسان دوباره به مرکز توجه بازمی‌گردد، می‌تواند نه تنها کارآمدتر، بلکه انسانی‌تر و پایدارتر نیز باشد.

۳. روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از روش **تحلیل کیفی و تفسیری** استفاده می‌کند. داده‌های تحقیق از مجموعه مجلدات پروژه شهر منظومه‌ای نیایی استخراج شده است.

روش تحقیق شامل سه مرحله است:

۱. تحلیل محتوای بین‌جلدی
۲. استخراج مفاهیم کلیدی سیستم‌های شهری
۳. مدل‌سازی مفهومی ساختار پایلوت ۱۰ هزار نفری

این روش امکان بررسی ساختار نظری و کاربردی مدل نیایی را فراهم می‌کند.

٤. اقتصاد مشارکتی در شهر نیایی

اقتصاد در شهر نیایی بر اساس مفهوم «سهام انتفاعی شهری» طراحی شده است. در این مدل، شهروندان به جای مالکیت فردیِ زمین و زیرساخت‌ها، از طریق مشارکت در تعاونی‌های شهری صاحب سهم می‌شوند. مطابق جلد دوم پروژه نیایی، شهروندان می‌توانند از طریق مشارکت در این تعاونی‌ها از منافع اقتصادیِ ناشی از ارزش‌افزوده شهر بهره‌مند شوند (Niyaee, Economy, vol.2, p.8). این مدل اقتصادی نه تنها شباهت ساختاری به مدل‌های تعاونی کلاسیک دارد، بلکه در مقیاس شهری با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، به یک سیستم عاملِ پویا تبدیل شده است. هدف اصلی این الگو، حذفِ سفته‌بازیِ مخرب در بازار مسکن و زمین و جلوگیری از تمرکز مالکیت در دست نهادهای غیرمسئول است. در مدل نیایی، مسکن از یک «کالای سرمایه‌ای» به یک «خدمتِ زیستی» تغییر ماهیت می‌دهد. مالکیت در این شهر به معنای سهام‌داری در یک اکوسیستم اقتصادی است؛ به این معنا که با بهبود کیفیت خدمات شهری، افزایش

بهره‌وریِ زیرساخت‌ها و جذب هوشمندِ سرمایه‌ها، ارزش این سهام انتفاعی رشد می‌کند و این رشد مستقیماً به نفع تمامی شهروندان توزیع می‌شود. در واقع، سیستم «پول مجازی داخلی» (Internal Virtual Currency) که توسط هوش مصنوعی مدیریت می‌شود، به عنوان واسط مبادلات، شفافیت مالی را به حداکثر رسانده و از شکل‌گیریِ حباب‌های کاذب اقتصادی جلوگیری می‌کند.

یکی از نوآوری‌های این سیستم، تعمیم پذیری آن به بخش خصوصی و نهادهای حقوقی است. شرکت‌های بزرگ و مؤسسات می‌توانند برای کارکنان خود «سهام انتفاعی» خریداری کنند که این امر امنیت اقتصادی و رفاهیِ نیروی کار را تضمین کرده و انگیزه برای مشارکت در بهره‌وری شهر را افزایش می‌دهد. این رویکرد، رابطه‌ای مستقیم میان «تلاشِ فردی» و «بهره‌وریِ جمعی» ایجاد می‌کند؛ هرچه شهر عملکرد بهتری داشته باشد، منافع سهام‌داران افزایش می‌یابد.

از منظر مدیریت کلان، هوش مصنوعی در این اقتصاد نقش «حسابرسِ هوشمند» و «بهینه‌سازِ جریانِ سرمایه» را ایفا می‌کند. این سیستم با تحلیل لحظه‌ایِ عرضه و تقاضا برای خدمات شهری، از هدررفت منابع جلوگیری کرده و تخصیصِ دارایی‌ها را در ماژول‌های ۱۰ هزار نفری تا کلان‌شهر ۱ میلیون نفری، بهینه می‌سازد. در این مدل، ثروت شهروندان نه در انباشتِ زمینِ غیرفعال، بلکه در «گردشِ هوشمندِ خدمات و مشارکت در تولیدِ ارزش» نهفته است. بدین ترتیب، نیایی موفق می‌شود تضادِ همیشگی میان «عدالت اجتماعی» و «کارایی اقتصادی» را از طریق هم‌راستاسازیِ منافعِ فردی با اهدافِ کلانِ توسعه‌ی شهری حل نماید. این ساختار، شهر را از یک «فضای سکونتِ منفعل» به یک «سرمایه‌گذاریِ پویا و زیست‌محور» تبدیل می‌کند که در آن، شهروند خود صاحب‌خانه و شریک در توسعه‌ی تمدنی است.

۵. نظام اجتماعی و مشارکت جمعی

در شهر نیایی، جامعه صرفاً مجموعه‌ای از افراد ساکن در یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه یک «کلونی اجتماعی» (Social Colony) پویا و خودسازمان‌ده است. در جلد سوم پروژه (Niyaee, Community, vol.3)، تأکید شده است که مشارکت اجتماعی و تصمیم‌گیری جمعی، نه‌تنها یک حق مدنی، بلکه یک ضرورتِ کارکردی برای حفظ پایداری سیستم است. در این مدل، شهروندان نقش فعال در مدیریت امور شهری دارند و فناوری‌های دیجیتال نه به عنوان ابزاری برای نظارت، بلکه به عنوان بستری برای «هوش جمعی» (Collective Intelligence) عمل می‌کنند تا امکان مشارکت گسترده و معنادار در تصمیم‌گیری‌ها فراهم شود.

در چارچوب نیایی، نظام اجتماعی بر پایه «اعتماد شبکه‌ای» بنا شده است. برخلاف مدل‌های مدیریت شهری متمرکز که در آن شهروندان اغلب از فرآیندهای تصمیم‌گیری دور نگه داشته می‌شوند، در نیایی، ساختارِ حکمرانی به گونه‌ای طراحی شده است که هر شهروند به عنوان یک «گره فعال» در شبکه اجتماعی عمل می‌کند. هوش مصنوعی در اینجا نقش تسهیل‌گر را دارد؛ با تحلیل اولویت‌ها، نیازها و بازخوردهای لحظه‌ایِ شهروندان، سیستم‌های مدیریت شهری قادرند تصمیماتی اتخاذ کنند که دقیقاً با خواست و نیازِ جمعی همسو باشد. این «دموکراسی مشارکتیِ هوشمند» باعث می‌شود تا فاصله میان «حاکمیت» و «شهروند» از میان برود.

یکی از نوآوری‌های اجتماعی نیایی، گذار از «فردگراییِ منزوی» به «مشارکتِ هم‌افزا» است. با طراحی فضاهای عمومی به عنوان بسترهای اصلیِ تعامل (Interaction hubs)، شهر نیایی از فروپاشیِ سرمایه اجتماعی که در کلان‌شهرهای مدرن به دلیلِ انزوا و ترافیک رخ می‌دهد، جلوگیری می‌کند. در مدل نیایی، واحد ۱۰ هزار نفری به عنوان یک «ماژول

اجتماعی» عمل می‌کند که در آن شناخت متقابل افراد از یکدیگر به سهولت صورت می‌گیرد؛ این سطح از تعامل، زیربنای اعتماد اجتماعی لازم برای گذار به مقیاس‌های بزرگ‌تر (مانند کلان‌شهر ۱ میلیون نفری) را فراهم می‌آورد.

در این نظام، مشارکت جمعی تنها به حوزه‌ی سیاست‌گذاری محدود نمی‌شود؛ بلکه در تمامیِ وجوهِ زندگی از قبیل تخصیص منابعِ تعاونی، اولویت‌بندی پروژه‌های محلی و مدیریتِ مشترک فضاهای سبز جاری است. در حقیقت، شهر نیایی از طریق «مشارکت‌جوییِ مداوم»، از تبدیل شدن به یک ساختار ماشینی و بی‌روح جلوگیری می‌کند. این رویکرد به شهروندان حسِ «عاملیت» می‌دهد؛ احساس اینکه آن‌ها نه فقط ساکن، بلکه «خالق و مدیرِ» زیست‌بومِ خود هستند. در نتیجه، سازمان اجتماعیِ نیایی به یک سیستمِ زنده و انعطاف‌پذیر تبدیل می‌شود که قادر است با اتکا به خردِ جمعیِ شهروندان و پشتیبانیِ تکنولوژیکِ هوش مصنوعی، خود را در برابر چالش‌های پیچیده‌ی شهری بازتولید و بهینه سازد.

٦. فرهنگ و امنیت

در بسیاری از شهرهای معاصر، امنیت و آزادی فرهنگی به عنوان دو مفهوم متضاد در نظر گرفته می‌شوند؛ گویی افزایش امنیت الزاماً به کاهش آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود، یا گسترش آزادی فرهنگی می‌تواند نظم عمومی را تهدید کند. اما در مدل شهر منظومه‌ای نیایی، این دو عنصر نه در برابر یکدیگر، بلکه در پیوندی تکمیلی تعریف می‌شوند. در این چارچوب، امنیت به معنای کنترل سخت‌گیرانه فضای اجتماعی نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که در آن شهروندان بتوانند بدون ترس، اضطراب و ناامنی، در زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهر مشارکت کنند.

بر اساس جلد فرهنگ و امنیت پروژه نیایی، سیستم‌های هوشمند شهری می‌توانند تهدیدهای اجتماعی را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کنند (Niyaee, Culture and Security, vol.4). این رویکرد بر «پیشگیری» به جای «واکنش» تأکید دارد. به بیان دیگر، شهر نیایی امنیت را نه صرفاً در قالب نیروهای انتظامی یا سازوکارهای کنترلی، بلکه به عنوان نتیجه یک طراحی هوشمند، شفاف و مشارکتی در نظر می‌گیرد. اگر ساختار شهر بتواند نشانه‌های اولیه بحران‌های اجتماعی، ناهنجاری‌های رفتاری، تنش‌های محلی یا اختلال در دسترسی به خدمات را شناسایی کند، می‌تواند پیش از گسترش بحران، مداخله‌ای نرم، دقیق و انسانی انجام دهد.

در این مدل، هوش مصنوعی نقش یک ابزار نظارتیِ صرف را ندارد، بلکه به عنوان سیستم تحلیل‌گر الگوهای اجتماعی عمل می‌کند. برای مثال، کاهش ناگهانی مشارکت شهروندان در فعالیت‌های عمومی، افزایش گزارش‌های مربوط به تنش‌های اجتماعی، یا تغییرات غیرعادی در الگوهای تردد و استفاده از فضاهای شهری می‌تواند به عنوان نشانه‌ای اولیه از یک مسئله اجتماعی تفسیر شود. در چنین شرایطی، سیستم شهری به جای برخورد تنبیهی، می‌تواند از طریق افزایش خدمات مشاوره‌ای، تقویت برنامه‌های فرهنگی، بهبود روشنایی و کیفیت فضاهای عمومی، یا فعال‌سازی گروه‌های محلی مشارکت‌جو وارد عمل شود.

از سوی دیگر، آزادی فرهنگی در شهر نیایی به معنای امکان بروز خلاقیت، تنوع سبک‌های زندگی و مشارکت آزاد در فعالیت‌های هنری، آموزشی و اجتماعی است. فرهنگ در این مدل، امری حاشیه‌ای یا تزئینی نیست، بلکه یکی از ستون‌های پایداری اجتماعی شهر محسوب می‌شود. هرچه شهروندان فرصت بیشتری برای بیان فرهنگی، تعامل اجتماعی و مشارکت در تولید معنا داشته باشند، حس تعلق آنان به شهر افزایش می‌یابد و همین حس تعلق، خود یکی از مهم‌ترین عوامل امنیت پایدار است.

بنابراین، امنیت در شهر نیایی از مسیر سرکوب تفاوت‌ها حاصل نمی‌شود، بلکه از طریق تقویت اعتماد، شفافیت، مشارکت و پیشگیری هوشمندانه شکل می‌گیرد. این مدل نشان می‌دهد که آزادی فرهنگی و امنیت اجتماعی می‌توانند هم‌زمان تقویت شوند، مشروط بر آنکه شهر نه به عنوان یک فضای کنترل‌شده، بلکه به عنوان یک زیست‌بوم اجتماعی هوشمند و انسانی طراحی شود.

۷. آموزش به عنوان اکوسیستم یادگیری

یکی از ویژگی‌های بنیادین شهر منظومه‌ای نیایی، تبدیل کل شهر به یک «محیط یادگیری» است. در این مدل، آموزش صرفاً به مدرسه، دانشگاه یا کلاس درس محدود نمی‌شود، بلکه در تمام لایه‌های زندگی شهری جریان دارد. در جلد آموزش پروژه آمده است که آموزش در این شهر فقط انتقال دانش از معلم به شاگرد نیست، بلکه نوعی «بازنویسی هوشمند فهم» محسوب می‌شود (Niyaee, Education, vol.5, p.230). این تعبیر نشان می‌دهد که آموزش در مدل نیایی، فرآیندی پویا، تحول‌آفرین و مستمر است که هدف آن نه فقط افزایش اطلاعات، بلکه ارتقای توان فهم، تحلیل، خلاقیت و مشارکت اجتماعی شهروندان است.

در شهر نیایی، مراکز آموزشی در سراسر شهر پراکنده‌اند و به صورت جزیره‌های جداگانه عمل نمی‌کنند، بلکه بخشی از شبکه عمومی زندگی شهری هستند. مدارس، کتابخانه‌ها، مراکز مهارت‌آموزی، آزمایشگاه‌های شهری، فضاهای هنری و مراکز نوآوری در کنار فضاهای عمومی، تفریحی و کاری قرار می‌گیرند تا یادگیری به تجربه‌ای روزمره تبدیل شود. به این ترتیب، شهروندان در هر سن و موقعیتی می‌توانند به منابع آموزشی دسترسی داشته باشند و یادگیری را به عنوان بخشی طبیعی از زندگی خود ادامه دهند.

این ساختار با مفهوم یادگیری مادام‌العمر پیوند مستقیم دارد. در جهان معاصر، تغییرات سریع فناوری، اقتصاد و فرهنگ باعث شده است که آموزش محدود به دوران کودکی یا جوانی کافی نباشد. شهر نیایی با درک این واقعیت، آموزش را به زیرساختی دائمی برای رشد فردی و جمعی تبدیل می‌کند. در این چارچوب، کودک، نوجوان، بزرگسال و سالمند همگی بخشی از اکوسیستم یادگیری هستند و هر یک می‌توانند هم یادگیرنده و هم انتقال‌دهنده تجربه باشند.

هوش مصنوعی نیز در این نظام نقش مهمی ایفا می‌کند. الگوریتم‌های هوشمند می‌توانند نیازهای آموزشی شهروندان را تحلیل کرده، مسیرهای یادگیری شخصی‌سازی‌شده پیشنهاد دهند و ارتباط میان مهارت‌های فردی و نیازهای واقعی شهر را برقرار کنند. برای مثال، اگر شهر در یک حوزه مانند انرژی پاک، کشاورزی شهری یا خدمات سلامت به نیروی انسانی بیشتری نیاز داشته باشد، سیستم آموزشی می‌تواند برنامه‌های مهارتی متناسب با آن نیاز را طراحی و به شهروندان پیشنهاد کند.

از منظر اجتماعی، آموزش در شهر نیایی تنها ابزاری برای اشتغال نیست، بلکه سازوکاری برای افزایش آگاهی جمعی، تقویت مسئولیت‌پذیری و ارتقای مشارکت مدنی است. شهروندانی که بهتر می‌آموزند، بهتر می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های شهری مشارکت کنند و نسبت به محیط زندگی خود احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند. بنابراین، اکوسیستم یادگیری در مدل نیایی یکی از پایه‌های اصلی حکمرانی مشارکتی، نوآوری اجتماعی و توسعه پایدار به شمار می‌آید. در نهایت، شهر نیایی با تبدیل آموزش به بخشی از کالبد و روح شهر، الگوی تازه‌ای از شهر یادگیرنده ارائه می‌دهد؛ شهری که در آن رشد انسان، هدف نهایی طراحی شهری است.

۸. محیط زیست و پایداری

مدل محیط‌زیستی شهر منظومه‌ای نیایی بر اساس طراحی **اکوسنتریک** یا طبیعت‌محور شکل گرفته است. در این رویکرد، محیط زیست یک عنصر فرعی یا تزئینی در کنار شهر نیست، بلکه یکی از اصول بنیادین سازماندهی شهری محسوب می‌شود. به بیان دیگر، شهر نیایی تلاش می‌کند رابطه میان انسان، فناوری و طبیعت را از حالت مصرف‌گرایانه و تخریبی خارج کرده و آن را به رابطه‌ای متعادل، بازتولیدکننده و پایدار تبدیل کند. در این مدل، فضاهای سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر، سیستم‌های مدیریت آب، بازیافت پسماند و کنترل آلودگی در ساختار اصلی شهر ادغام شده‌اند و به صورت جداگانه یا پسینی به شهر افزوده نمی‌شوند.

هدف اصلی این سیستم، کاهش ردپای کربنی و ایجاد چرخه‌های بسته انرژی و مواد است. در بسیاری از شهرهای معاصر، منابع طبیعی از بیرون شهر وارد می‌شوند، مصرف می‌گردند و سپس به شکل پسماند، آلودگی یا فاضلاب از سیستم شهری خارج می‌شوند. این الگو، شهر را به یک مصرف‌کننده بزرگ منابع و تولیدکننده دائمی آلودگی تبدیل می‌کند. اما در مدل نیایی، تلاش می‌شود جریان‌های انرژی، آب و مواد تا حد امکان درون خود شهر بازیابی، تصفیه و بازچرخانی شوند. به عنوان مثال، آب خاکستری ساختمان‌ها می‌تواند پس از تصفیه برای آبیاری فضاهای سبز، کشاورزی شهری یا مصارف غیرآشامیدنی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین پسماندهای آلی می‌توانند به کمپوست یا انرژی تبدیل شوند و دوباره به چرخه تولید شهری بازگردند.

فضاهای سبز در این مدل صرفاً نقش زیباسازی ندارند، بلکه به عنوان زیرساخت‌های زیستی شهر عمل می‌کنند. پارک‌ها، باغ‌های عمومی، بام‌های سبز، دیوارهای سبز و مسیرهای پیاده‌روی طبیعی می‌توانند به کاهش دمای شهری، جذب آلودگی، بهبود کیفیت هوا و تقویت سلامت روان شهروندان کمک کنند. این فضاها همچنین بستری برای تعامل اجتماعی، آموزش محیط‌زیستی و افزایش حس تعلق به شهر فراهم می‌آورند. از این منظر، طبیعت در شهر نیایی نه در حاشیه، بلکه در قلب زندگی روزمره شهروندان قرار دارد.

انرژی‌های تجدیدپذیر نیز بخش مهمی از ساختار پایدار شهر را تشکیل می‌دهند. استفاده از انرژی خورشیدی، سیستم‌های هوشمند ذخیره انرژی، معماری کم‌مصرف و مدیریت هوشمند مصرف می‌تواند وابستگی شهر به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد. در این میان، هوش مصنوعی نقش هماهنگ‌کننده دارد؛ یعنی با تحلیل داده‌های مصرف، شرایط آب‌وهوایی و نیازهای لحظه‌ای شهر، توزیع انرژی را بهینه می‌کند و از اتلاف منابع جلوگیری می‌نماید.

بنابراین، پایداری در شهر نیایی یک شعار محیط‌زیستی نیست، بلکه یک اصل ساختاری در طراحی و مدیریت شهر است. این مدل نشان می‌دهد که شهر آینده باید نه تنها محل سکونت انسان، بلکه بخشی فعال از اکوسیستم طبیعی باشد؛ شهری که مصرف می‌کند، اما هم‌زمان بازتولید می‌کند؛ توسعه می‌یابد، اما تعادل زیستی خود را از دست نمی‌دهد.

۹. سلامت و ورزش

در شهر منظومه‌ای نیایی، سلامت نه صرفاً یک موضوع پزشکی یا درمانی، بلکه یکی از ویژگی‌های بنیادین طراحی فضایی شهر محسوب می‌شود. در بسیاری از شهرهای معاصر، سلامت عمدتاً در قالب بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و خدمات پزشکی تعریف می‌شود؛ یعنی زمانی که بیماری رخ می‌دهد، نظام سلامت وارد عمل می‌شود. اما در مدل نیایی، رویکرد اصلی بر **پیشگیری و ارتقای سلامت از طریق طراحی شهری** است. به عبارت دیگر، ساختار فیزیکی شهر به

گونه‌ای طراحی می‌شود که شهروندان به طور طبیعی در طول زندگی روزمره خود فعال‌تر باشند و سبک زندگی سالم‌تری داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین عناصر این رویکرد، توسعه گسترده مسیرهای پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری در سطح شهر است. در شهر نیایی، بخش عمده فضاهای سطحی به حرکت انسانی اختصاص دارد و خودروها عمدتاً در لایه‌های زیرزمینی یا سیستم‌های حمل‌ونقل غیرمزاحم سازماندهی می‌شوند. این امر باعث می‌شود که شهروندان برای انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره مانند خرید، کار، آموزش یا تفریح، از پیاده‌روی استفاده کنند. چنین ساختاری فعالیت بدنی را از یک برنامه جداگانه به بخشی طبیعی از زندگی روزمره تبدیل می‌کند.

علاوه بر مسیرهای حرکتی، فضاهای ورزشی عمومی نیز در سراسر شهر توزیع شده‌اند. پارک‌های ورزشی، زمین‌های چندمنظوره، مسیرهای دویدن، فضاهای تمرین همگانی و مراکز تناسب اندام در مقیاس‌های مختلف شهری طراحی می‌شوند تا دسترسی شهروندان به فعالیت‌های ورزشی آسان و فراگیر باشد. این فضاها نه تنها به ارتقای سلامت جسمانی کمک می‌کنند، بلکه بستری برای تعامل اجتماعی، افزایش نشاط جمعی و تقویت حس تعلق به جامعه نیز فراهم می‌آورند. معماری فعال نیز بخش دیگری از این رویکرد است. در این نوع طراحی، ساختمان‌ها و فضاهای شهری به گونه‌ای شکل می‌گیرند که حرکت، تحرک و استفاده از فضاهای عمومی را تشویق کنند. برای مثال، راه‌پله‌های جذاب و قابل‌دسترس، فضاهای نیمه‌باز، حیاط‌های مرکزی و مسیرهای پیاده درون‌ساختمانی می‌توانند شهروندان را به حرکت بیشتر ترغیب کنند. چنین طراحی‌هایی به کاهش سبک زندگی کم‌تحرک که یکی از چالش‌های اصلی سلامت در شهرهای مدرن است کمک می‌کند.

مطابق جلد سلامت پروژه، فعالیت‌های ورزشی در شهر نیایی تنها یک برنامه بدنی نیستند، بلکه بخشی از **تجربه زیستی انسان** محسوب می‌شوند (Niyaee, Exercise and Health, vol.7, p.160). به این معنا که ورزش با ریتم طبیعی زندگی شهری پیوند می‌خورد و در کنار عناصر دیگری مانند طبیعت، تعامل اجتماعی و تفریح، به شکل‌گیری یک سبک زندگی متعادل کمک می‌کند. در نتیجه، سلامت در شهر نیایی حاصل تعامل میان طراحی شهری، فرهنگ اجتماعی و رفتارهای روزمره شهروندان است؛ شهری که در آن فضاها نه تنها برای سکونت، بلکه برای **زیستن سالم** طراحی شده‌اند.

۱۰. تفریح و کیفیت زندگی

در بسیاری از شهرهای معاصر، تفریح به عنوان فعالیتی ثانویه و جدا از ساختار اصلی زندگی شهری در نظر گرفته می‌شود؛ فعالیتی که معمولاً در اوقات فراغت و در مکان‌های خاصی مانند مراکز خرید، پارک‌های محدود یا فضاهای تجاری اتفاق می‌افتد. این نگاه، تفریح را به یک مصرف فرهنگی کوتاه‌مدت تقلیل می‌دهد. اما در شهر منظومه‌ای نیایی، تفریح بخشی اساسی از کیفیت زندگی و یکی از عناصر مهم رشد فردی و اجتماعی شهروندان محسوب می‌شود. در این مدل، تفریح نه صرفاً برای گذران وقت، بلکه برای تقویت خلاقیت، تعامل اجتماعی و یادگیری طراحی شده است.

بر اساس رویکرد شهر نیایی، فضاهای تفریحی در سراسر شهر توزیع شده‌اند و به شکل طبیعی در کنار فضاهای آموزشی، فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته‌اند. پارک‌ها، باغ‌های شهری، فضاهای هنری، مسیرهای طبیعت‌گردی، مراکز فرهنگی، سالن‌های نمایش و فضاهای خلاقانه همگی بخشی از زیرساخت تفریحی شهر محسوب می‌شوند. این فضاها تنها

مکان‌هایی برای سرگرمی نیستند، بلکه محیط‌هایی برای تجربه، کشف و تعامل هستند که می‌توانند به رشد ذهنی و اجتماعی شهروندان کمک کنند.

در شهر نیایی، تفریح با یادگیری پیوندی عمیق دارد. بسیاری از فعالیت‌های تفریحی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که در عین ایجاد لذت و نشاط، فرصت‌هایی برای یادگیری غیررسمی نیز فراهم کنند. برای مثال، فضاهای هنری می‌توانند بستری برای تجربه‌های خلاقانه و مشارکت فرهنگی باشند، باغ‌های آموزشی می‌توانند شهروندان را با مفاهیم محیط زیستی آشنا کنند و مراکز نوآوری یا کارگاه‌های عمومی می‌توانند امکان تجربه‌های علمی و فناوری را در قالب فعالیت‌های جذاب فراهم آورند. در این چارچوب، مرز میان آموزش، فرهنگ و تفریح تا حد زیادی از بین می‌رود و شهر به محیطی تبدیل می‌شود که در آن یادگیری در دل تجربه‌های روزمره شکل می‌گیرد.

مطابق جلد تفریح پروژه، «تفریح جوهره یادگیری و رشد جمعی است» (Niyaee, Recreation, vol.8, p.115). این دیدگاه نشان می‌دهد که تفریح در شهر نیایی تنها برای ایجاد سرگرمی طراحی نشده، بلکه نقش مهمی در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و تقویت روابط انسانی دارد. زمانی که شهروندان در فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تفریحی مشترک شرکت می‌کنند، فرصت بیشتری برای تعامل، گفتگو و همکاری پیدا می‌کنند و همین امر به افزایش همبستگی اجتماعی کمک می‌کند.

از این منظر، کیفیت زندگی در شهر نیایی تنها با شاخص‌های اقتصادی یا زیرساختی سنجیده نمی‌شود، بلکه میزان دسترسی شهروندان به تجربه‌های معنادار، خلاقانه و لذت‌بخش نیز یکی از معیارهای اصلی آن است. بنابراین، طراحی فضاهای تفریحی در این شهر با هدف ایجاد تعادل میان کار، یادگیری، تعامل اجتماعی و آرامش روانی انجام می‌شود. نتیجه چنین رویکردی شهری است که در آن زندگی شهری نه فقط کارآمد، بلکه الهام‌بخش، پویا و سرشار از تجربه‌های انسانی است.

۱۱. خانواده به عنوان هسته تمدن

در شهر منظومه‌ای نیایی، خانواده به عنوان یکی از بنیادی‌ترین واحدهای شکل‌دهنده جامعه در نظر گرفته می‌شود. در بسیاری از الگوهای شهری معاصر، ساختار شهر بیشتر بر پایه اقتصاد، زیرساخت و بازار شکل می‌گیرد و خانواده غالباً به عنوان مصرف‌کننده خدمات شهری تلقی می‌شود؛ یعنی نهادی که از مسکن، آموزش، حمل‌ونقل و سایر خدمات استفاده می‌کند. اما در مدل نیایی، این نگاه تغییر می‌کند و خانواده به عنوان یک **نهاد فعال اجتماعی و فرهنگی** در مرکز طراحی شهری قرار می‌گیرد. به همین دلیل، ساختارهای فضایی، اجتماعی و اقتصادی شهر به گونه‌ای طراحی می‌شوند که از پایداری و پویایی خانواده حمایت کنند.

در جلد خانواده پروژه نیایی تأکید شده است که خانواده «هسته تمدن» است و نه صرفاً مصرف‌کننده خدمات شهری (Niyaee, Family, vol.9, p.7). این تعبیر نشان می‌دهد که خانواده در این مدل، واحدی مولد در شکل‌گیری فرهنگ، انتقال ارزش‌ها، آموزش غیررسمی و تقویت پیوندهای اجتماعی محسوب می‌شود. از این منظر، کیفیت زندگی شهری تا حد زیادی به کیفیت روابط خانوادگی و امکان تعامل میان نسل‌ها وابسته است. بنابراین، طراحی شهر باید شرایطی فراهم کند که خانواده‌ها بتوانند در محیطی امن، سالم و تعامل‌محور زندگی کنند.

یکی از راهکارهای تحقق این هدف، طراحی فضاهای شهری در مقیاس انسانی و محله‌ای است. در شهر نیایی، واحدهای

جمعیتی در مقیاس‌های نسبتاً کوچک سازماندهی می‌شوند تا تعاملات اجتماعی و روابط همسایگی تقویت شود. چنین ساختاری باعث می‌شود خانواده‌ها احساس تعلق بیشتری به محیط زندگی خود داشته باشند و شبکه‌های حمایتی محلی شکل بگیرد. این شبکه‌ها می‌توانند در تربیت کودکان، مراقبت از سالمندان و تقویت همبستگی اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند.

علاوه بر این، فضاهای عمومی شهر به گونه‌ای طراحی می‌شوند که برای حضور خانواده‌ها مناسب باشند. پارک‌های محلی، مراکز فرهنگی، فضاهای بازی کودکان، مسیرهای پیاده‌روی ایمن و مراکز اجتماعی از جمله فضاهایی هستند که امکان تعامل میان اعضای خانواده و سایر شهروندان را فراهم می‌کنند. این فضاها نه تنها کیفیت زندگی را افزایش می‌دهند، بلکه زمینه شکل‌گیری تجربه‌های مشترک خانوادگی و اجتماعی را نیز فراهم می‌سازند.

از منظر فرهنگی نیز خانواده در شهر نیایی نقش مهمی در انتقال دانش، ارزش‌ها و تجربه‌های اجتماعی دارد. بسیاری از فرآیندهای یادگیری، از جمله آموزش اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی، در بستر خانواده شکل می‌گیرد. به همین دلیل، تقویت خانواده به معنای تقویت سرمایه فرهنگی و اجتماعی شهر است. در نهایت، شهر نیایی با قرار دادن خانواده در مرکز طراحی اجتماعی خود تلاش می‌کند تعادلی میان زندگی فردی، خانوادگی و جمعی ایجاد کند؛ تعادلی که می‌تواند پایه‌ای برای شکل‌گیری جامعه‌ای پایدار، همبسته و انسانی باشد.

۱۲. سیستم حمل‌ونقل و شهر بدون خودرو

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های مدل شهر منظومه‌ای نیایی، بازتعریف کامل سیستم حمل‌ونقل شهری است. در بسیاری از شهرهای امروزی، خودروها بخش عمده‌ای از فضای شهری را اشغال می‌کنند و خیابان‌ها، پارکینگ‌ها و بزرگراه‌ها به عناصر غالب ساختار شهر تبدیل شده‌اند. این وضعیت نه تنها موجب افزایش آلودگی هوا و مصرف انرژی می‌شود، بلکه کیفیت فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد. در مقابل، مدل نیایی تلاش می‌کند با کاهش وابستگی به خودرو و بازپس‌گیری فضای شهری برای انسان، محیطی سالم‌تر، آرام‌تر و انسان‌محورتر ایجاد کند.

در این الگو، خودروها از سطح شهر حذف شده و سیستم‌های حمل‌ونقل به لایه‌های زیرزمینی منتقل می‌شوند. این زیرساخت شامل شبکه‌ای از مسیرهای حمل‌ونقل هوشمند، سیستم‌های برقی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی خودکار است که امکان جابه‌جایی سریع و کارآمد شهروندان را فراهم می‌کند. استفاده از انرژی‌های پاک در این سیستم، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی نیز کمک می‌کند. در نتیجه، شهر می‌تواند به محیطی با آلودگی صوتی و زیست‌محیطی بسیار کمتر تبدیل شود.

حذف خودرو از سطح شهر همچنین امکان طراحی فضاهای عمومی گسترده‌تر و ایمن‌تر را فراهم می‌آورد. خیابان‌ها و مسیرهایی که پیش‌تر در اختیار خودروها بودند، می‌توانند به پیاده‌راه‌ها، مسیرهای دوچرخه‌سواری، فضاهای سبز و مکان‌های تعامل اجتماعی تبدیل شوند. این تغییر نه تنها کیفیت زندگی شهری را افزایش می‌دهد، بلکه شهروندان را به تحرک بیشتر و تعامل اجتماعی فعال‌تر تشویق می‌کند.

در این مدل، دسترسی سریع به خدمات شهری یکی از اصول طراحی است. مطابق جلد ترافیک پروژه نیایی، ساختار حمل‌ونقل و سازماندهی فضایی شهر به گونه‌ای طراحی شده است که امکان دسترسی پنج دقیقه‌ای به خدمات اصلی شهری فراهم شود (Niyaee, Traffic, p.11). این خدمات می‌توانند شامل مراکز خرید محلی، فضاهای آموزشی،

مراکز سلامت، فضاهای فرهنگی و تفریحی باشند. چنین الگویی باعث می‌شود بسیاری از نیازهای روزمره شهروندان در فاصله‌ای کوتاه از محل زندگی آنها قرار داشته باشد و نیاز به جابه‌جایی‌های طولانی کاهش یابد.

هوش مصنوعی نیز در مدیریت این سیستم حمل‌ونقل نقش مهمی دارد. با تحلیل داده‌های مربوط به جریان تردد، زمان‌های اوج تقاضا و الگوهای حرکت شهروندان، سیستم می‌تواند مسیرها و زمان‌بندی حمل‌ونقل را به صورت پویا تنظیم کند و کارایی شبکه را افزایش دهد. در نهایت، سیستم حمل‌ونقل در شهر نیایی تنها ابزاری برای جابه‌جایی نیست، بلکه بخشی از طراحی کلان شهر برای ایجاد محیطی پایدار، انسانی و کارآمد محسوب می‌شود؛ شهری که در آن حرکت آسان است، اما فضای اصلی شهر در اختیار انسان و زندگی اجتماعی قرار دارد.

۱۳. مدل پایلوت ۱۰ هزار نفری

در مدل شهر منظومه‌ای نیایی، «مجتمع ۱۰ هزار نفری» به عنوان یک واحد پایه یا ماژول بنیادین برای طراحی و سازماندهی شهر در نظر گرفته شده است. این رویکرد بر این ایده استوار است که شهرهای بسیار بزرگ زمانی کارآمد و انسانی باقی می‌مانند که از واحدهای کوچکتر و قابل مدیریت تشکیل شده باشند. مجتمع ۱۰ هزار نفری در این مدل نه تنها یک تقسیم‌بندی جمعیتی، بلکه یک **واحد اجتماعی، اقتصادی و فضایی کامل** است که بخش عمده‌ای از نیازهای روزمره ساکنان خود را در درون ساختار خود تأمین می‌کند.

در چنین مجتمعی، خدمات اصلی شهری از جمله آموزش، سلامت، فضاهای فرهنگی، مراکز خرید محلی، فضاهای ورزشی و تفریحی، فضاهای سبز و خدمات اجتماعی در دسترس شهروندان قرار دارند. هدف از این طراحی آن است که بیشتر فعالیت‌های روزمره در فاصله‌ای کوتاه از محل سکونت افراد انجام شود و وابستگی به جابه‌جایی‌های طولانی در سطح شهر کاهش یابد. این امر علاوه بر افزایش کیفیت زندگی، به کاهش مصرف انرژی و بهبود پایداری محیط‌زیستی نیز کمک می‌کند.

از منظر اجتماعی، مقیاس ۱۰ هزار نفر امکان شکل‌گیری **روابط اجتماعی پایدار و سرمایه اجتماعی قوی** را فراهم می‌آورد. در چنین جمعیتی، شهروندان می‌توانند ارتباطات معنادارتری با یکدیگر برقرار کنند، شبکه‌های همسایگی شکل بگیرد و حس تعلق به جامعه محلی تقویت شود. این سطح از ارتباط اجتماعی همچنین زمینه مناسبی برای مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های محلی و مدیریت امور اجتماعی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، مجتمع ۱۰ هزار نفری می‌تواند به عنوان یک «جامعه محلی فعال» عمل کند که در آن شهروندان نقش مهمی در شکل‌دهی به محیط زندگی خود دارند.

یکی از ویژگی‌های مهم این مدل، **قابلیت مقیاس‌پذیری** آن است. بر اساس ساختار پیشنهادی شهر نیایی، مجموعه‌ای از مجتمع‌های ۱۰ هزار نفری می‌توانند در کنار یکدیگر شبکه‌ای از جوامع شهری را تشکیل دهند. به عنوان مثال، با ترکیب ۱۰۰ مجتمع ۱۰ هزار نفری می‌توان شهری با جمعیت حدود یک میلیون نفر ایجاد کرد. در این ساختار، هر مجتمع هویت و کارکرد اجتماعی خود را حفظ می‌کند، اما در عین حال با سایر مجتمع‌ها از طریق زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط قرار می‌گیرد.

این الگوی ماژولار مزیت مهمی در برنامه‌ریزی و توسعه شهری دارد. توسعه شهر می‌تواند به صورت تدریجی و مرحله‌ای انجام شود؛ یعنی ابتدا یک یا چند مجتمع ۱۰ هزار نفری به عنوان پایلوت ایجاد شده و پس از ارزیابی عملکرد آنها،

مجتمع‌های جدید به شبکه شهری افزوده شوند. این روش امکان آزمون و بهبود مداوم سیستم‌های شهری، از جمله انرژی، حمل‌ونقل، مدیریت منابع و خدمات اجتماعی را فراهم می‌کند.

در کل، مدل پایلوت ۱۰ هزار نفری در شهر نیایی تلاشی برای ایجاد تعادل میان مقیاس بزرگ شهر و مقیاس انسانی زندگی اجتماعی است. این ساختار نشان می‌دهد که یک شهر بزرگ می‌تواند از مجموعه‌ای از جوامع کوچک‌تر و پویا تشکیل شود؛ جوامعی که در عین اتصال به یک سیستم شهری گسترده، هویت اجتماعی، کارایی مدیریتی و کیفیت زندگی خود را حفظ می‌کنند.

۱۴. مقیاس‌پذیری به شهر یک میلیونی

یکی از ویژگی‌های مهم مدل شهر منظومه‌ای نیایی، **قابلیت مقیاس‌پذیری ساختاری** آن است. این شهر بر اساس مجموعه‌ای از واحدهای ماژولار طراحی شده که امکان توسعه تدریجی و کنترل‌شده شهر را فراهم می‌کند. در این چارچوب، شهر یک میلیونی از ترکیب **۱۰۰ واحد ۱۰ هزار نفری** شکل می‌گیرد. هر یک از این واحدها به عنوان یک مجتمع یا جامعه محلی عمل می‌کند که بخش مهمی از نیازهای روزمره ساکنان خود را در درون ساختار خود تأمین می‌کند. این ساختار باعث می‌شود که حتی در مقیاس‌های بزرگ شهری نیز ویژگی‌های مقیاس انسانی و روابط اجتماعی حفظ شود.

هر واحد ۱۰ هزار نفری دارای **استقلال عملکردی نسبی** است. به این معنا که خدمات اساسی مانند آموزش، سلامت، فضاهای فرهنگی و اجتماعی، مراکز خرید محلی، فضاهای ورزشی و تفریحی و فضاهای عمومی در درون آن فراهم شده‌اند. چنین سازماندهی‌ای باعث می‌شود شهروندان برای انجام فعالیت‌های روزمره خود نیاز به جابه‌جایی‌های طولانی نداشته باشند. در نتیجه، فشار بر سیستم حمل‌ونقل شهری کاهش می‌یابد و زندگی شهری کارآمدتر و آرام‌تر می‌شود.

با وجود این استقلال نسبی، این واحدها به صورت جدا از یکدیگر عمل نمی‌کنند. در مدل نیایی، تمامی واحدهای شهری توسط یک **شبکه هوشمند شهری** به یکدیگر متصل می‌شوند. این شبکه شامل زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سیستم‌های انرژی، مدیریت منابع، خدمات دیجیتال و سامانه‌های اطلاعاتی است که ارتباط و هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهر را برقرار می‌کند. به کمک این شبکه، اطلاعات مربوط به مصرف انرژی، جریان تردد، نیازهای خدماتی و الگوهای فعالیت شهری به صورت پیوسته تحلیل شده و مدیریت شهری می‌تواند تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ کند.

هوش مصنوعی در این ساختار نقش مهمی در هماهنگی میان واحدهای مختلف ایفا می‌کند. با تحلیل داده‌های گسترده شهری، این سیستم می‌تواند توزیع منابع، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و ارائه خدمات را به گونه‌ای تنظیم کند که تعادل میان واحدهای مختلف حفظ شود. به عنوان مثال، اگر در یکی از مجتمع‌ها نیاز بیشتری به خدمات خاصی وجود داشته باشد، شبکه شهری می‌تواند به سرعت منابع و امکانات لازم را از سایر بخش‌های شهر هماهنگ کند.

یکی از مزایای مهم این مدل، امکان **توسعه مرحله‌ای شهر** است. شهر می‌تواند با ایجاد چند واحد ۱۰ هزار نفری آغاز شود و به تدریج با افزودن واحدهای جدید به یک شهر بزرگ‌تر تبدیل گردد. این فرآیند توسعه تدریجی باعث می‌شود که رشد شهر قابل کنترل‌تر باشد و مشکلات رایج شهرهای بزرگ مانند تمرکز بیش از حد جمعیت، فشار بر زیرساخت‌ها و کاهش کیفیت زندگی کاهش یابد.

در نهایت، مدل مقیاس‌پذیر شهر نیایی نشان می‌دهد که یک شهر یک میلیونی می‌تواند به جای یک ساختار عظیم و غیرقابل مدیریت، از شبکه‌ای از جوامع محلی پویا تشکیل شود. این ساختار همزمان امکان **کارایی در مقیاس بزرگ** و **کیفیت زندگی در مقیاس انسانی** را فراهم می‌کند و الگویی تازه برای طراحی شهرهای آینده ارائه می‌دهد.

۱۵. مدیریت هوشمندانه شهر

در مدل شهر منظومه‌ای نیایی، مدیریت شهری بر ترکیبی از **سیستم‌های هوشمند، ساختارهای شفاف اقتصادی و نظارت انسانی تخصصی** استوار است. هدف این ساختار مدیریتی آن است که اداره شهر از الگوهای سنتی مبتنی بر تمرکز قدرت یا نفوذ گروه‌های خاص فاصله گرفته و به سمت مدلی کارآمد، شفاف و مبتنی بر منافع جمعی حرکت کند. در این چارچوب، یکی از ابزارهای کلیدی برای سازماندهی اقتصاد شهری، **سیستم سهام انتفاع از خدمات شهری** است. در شهر نیایی، مالکیت خصوصی بر زمین و زیرساخت‌های شهری مطرح نیست. به جای آن، شهروندان و سازمان‌ها می‌توانند **سهام انتفاع از خدمات شهری** را در اختیار داشته باشند. این سهام به معنای حق استفاده از خدمات و امکانات شهر است، نه مالکیت بر دارایی‌های شهری. هر فرد یا سازمان به اندازه میزان سهامی که در اختیار دارد می‌تواند از خدمات شهر، از جمله مسکن، زیرساخت‌ها، فضاهای عمومی و سایر امکانات شهری بهره‌مند شود. این رویکرد باعث می‌شود ساختار اقتصادی شهر بر اساس استفاده واقعی از خدمات شکل بگیرد، نه بر اساس انباشت مالکیت.

در این سیستم، **شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ** نیز می‌توانند برای کارکنان و کارمندان خود سهام انتفاع از خدمات شهر نیایی را خریداری کنند. چنین اقدامی می‌تواند به ایجاد محیطی پایدار برای زندگی و کار نیروهای انسانی کمک کند و در عین حال ارتباط میان فعالیت اقتصادی و کیفیت زندگی شهری را تقویت نماید. به این ترتیب، شرکت‌ها نه تنها در اقتصاد شهر مشارکت دارند، بلکه در تأمین رفاه و ثبات اجتماعی کارکنان خود نیز نقش ایفا می‌کنند.

علاوه بر این، امکان **فروش یا واگذاری سهام در قالب اجاره** نیز برای افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد. به عبارت دیگر، افرادی که سهام انتفاع در اختیار دارند می‌توانند آن را به دیگران واگذار کرده یا به صورت موقت اجاره دهند. همچنین خرید و فروش این سهام برای افراد حقیقی نیز امکان‌پذیر است. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود جریان دسترسی به خدمات شهری متناسب با نیازهای واقعی افراد و سازمان‌ها تنظیم شود.

با این حال، یکی از اصول اساسی در این ساختار آن است که **داشتن سهام بیشتر به معنای نفوذ در مدیریت شهر نیست**. هیچ فرد یا سازمانی—حتی با در اختیار داشتن سهام بیشتر—نمی‌تواند در روند مدیریت شهر اعمال نفوذ کند یا سیاست‌های شهری را به نفع خود جهت‌دهی نماید. این اصل برای جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی و حفظ عدالت در ساختار شهری در نظر گرفته شده است.

مدیریت مجتمع‌های ۱۰ هزار نفری در شهر نیایی از طریق **سیستم‌های هوشمند شهری** انجام می‌شود که داده‌های مربوط به مصرف منابع، خدمات شهری و نیازهای شهروندان را به صورت مداوم تحلیل می‌کنند. این سیستم‌ها تحت نظارت یک **کارگروه انسانی متخصص و باتجربه** فعالیت می‌کنند که بدون وابستگی به فرد، سازمان یا جریان خاصی عمل می‌کند. طراحی این ساختار به گونه‌ای است که مسیر هرگونه خطای انسانی، سوءاستفاده یا اعمال نفوذ به حداقل برسد و مدیریت شهر بر پایه شفافیت، عدالت و کارایی شکل گیرد.

۱۶. رفتارشناسی و فلسفه جامعه‌شناختی و مشارکتی در شهر نیایی

در مدل شهر منظومه‌ای نیایی، رفتار اجتماعی شهروندان نه صرفاً نتیجه قوانین سخت‌گیرانه، بلکه حاصل **طراحی هوشمندانه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فضایی شهر** است. در چنین ساختاری، شهروندان در قالب نوعی «روح جمعی» در یک کالبد مشترک زندگی می‌کنند؛ بدین معنا که احساس تعلق به جامعه و درک منافع مشترک به بخش جدایی‌ناپذیر از هویت اجتماعی افراد تبدیل می‌شود. در این فضا، افراد خود را تنها به عنوان مصرف‌کنندگان خدمات شهری نمی‌بینند، بلکه به عنوان اعضای فعال یک جامعه مشارکتی در حفظ و ارتقای کیفیت زندگی جمعی نقش ایفا می‌کنند.

یکی از پایه‌های اصلی این فرهنگ اجتماعی، **هم‌راستایی منافع فردی و منافع جمعی** است. در بسیاری از ساختارهای شهری سنتی، تضاد میان منافع فردی و عمومی می‌تواند به بروز رقابت‌های مخرب، انحصار اقتصادی یا بی‌توجهی به منافع اجتماعی منجر شود. اما در شهر نیایی، طراحی نظام اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی به گونه‌ای انجام شده است که این دو حوزه در تعارض با یکدیگر قرار نگیرند. در نتیجه، منافع فردی ساکنان نه تنها در معرض تهدید نیست، بلکه در تعامل با منافع جمعی تقویت می‌شود و نوعی رابطه **برد–برد** میان فرد و جامعه شکل می‌گیرد.

از منظر جامعه‌شناختی، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری رفتارهای سالم اجتماعی در این شهر، **عدالت اقتصادی و نبود تبعیض درآمدی شدید** است. هنگامی که شکاف‌های اقتصادی به حداقل برسد و دسترسی به امکانات شهری برای همگان فراهم باشد، بسیاری از زمینه‌های بروز نارضایتی اجتماعی، جرم و رفتارهای پرخطر نیز کاهش می‌یابد. در کنار آن، ساختار فضایی شهر نیز نقش مهمی در شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ایفا می‌کند. برای مثال، **عدم وجود خودرو و ترافیک در سطح شهر** باعث افزایش تعاملات انسانی، افزایش حضور در فضاهای عمومی و تقویت ارتباطات اجتماعی میان شهروندان می‌شود.

همچنین در این شهر، **دسترسی سریع و عادلانه به خدمات شهری** یکی از اصول اساسی طراحی است. هنگامی که افراد برای تأمین نیازهای اساسی خود با موانع پیچیده روبه‌رو نباشند، سطح تنش‌های اجتماعی کاهش یافته و امکان تمرکز بر فعالیت‌های سازنده و خلاقانه افزایش می‌یابد. در مقابل، در صورتی که فردی مرتکب رفتار مجرمانه یا خارج از ضوابط اجتماعی شود، یکی از سازوکارهای بازدارنده می‌تواند **محرومیت موقت از برخی امکانات و خدمات شهری** باشد؛ سازوکاری که بیشتر ماهیتی اصلاحی دارد تا تنبیهی.

از سوی دیگر، در شهر نیایی خدمات و امکانات شهری عمدتاً از طریق **برنامه‌ریزی مبتنی بر فعالیت‌های جمعی و مشارکت گروهی** توسعه می‌یابد. این رویکرد موجب تقویت حس مسئولیت اجتماعی و همکاری میان شهروندان می‌شود. در چنین محیطی، افراد درک می‌کنند که کیفیت زندگی آنان به میزان مشارکت و همکاری جمعی وابسته است. عامل مهم دیگر در شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی در این شهر، **نبود مالکیت انحصاری و تمرکز ثروت در دست گروهی خاص** است. حذف ساختارهای مالکیتی که منجر به انباشت سرمایه و سوداگری می‌شوند، باعث کاهش انگیزه‌های ثروت‌اندوزی افراطی، احتکار منابع و گران‌سازی خدمات می‌شود. در نتیجه، اقتصاد شهر بیشتر به سمت تولید ارزش اجتماعی و ارتقای رفاه عمومی هدایت می‌شود.

در کنار همه این عوامل، سیستم‌های **هوش مصنوعی و شبکه‌های حسگر شهری** نیز نقش مکملی در حفظ نظم اجتماعی ایفا می‌کنند. این سیستم‌ها بدون ایجاد نظارت آشکار و محدودکننده، الگوهای رفتاری و شرایط محیطی شهر را تحلیل کرده و در صورت مشاهده ناهنجاری‌ها می‌توانند هشدارهای لازم را به سیستم مدیریتی شهر ارائه دهند. به این ترتیب نوعی **کنترل غیرمستقیم و نامحسوس اجتماعی** شکل می‌گیرد که هدف آن نه محدودسازی آزادی افراد، بلکه حفظ امنیت، آرامش و هماهنگی در زندگی جمعی شهر است.

۱۷. مباحثه

مدل شهر منظومه‌ای نیایی تلاشی برای بازاندیشی در رابطه میان فناوری، ساختار شهری و نیازهای انسانی است. در دهه‌های اخیر، مفهوم «شهر هوشمند» به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است. بسیاری از این الگوها بر استفاده گسترده از فناوری‌های دیجیتال، حسگرها، کلان‌داده‌ها و سیستم‌های خودکار برای مدیریت کارآمد شهر تمرکز دارند. هرچند این رویکردها می‌توانند به بهبود برخی کارکردهای شهری مانند مدیریت ترافیک، مصرف انرژی یا ارائه خدمات عمومی کمک کنند، اما در بسیاری از موارد توجه اصلی آنها بر **کارایی فناوری** متمرکز است و ابعاد انسانی زندگی شهری در حاشیه قرار می‌گیرد.

مدل شهر نیایی تلاش می‌کند این شکاف میان فناوری پیشرفته و نیازهای انسانی را پر کند. در این مدل، فناوری نه به عنوان هدف نهایی، بلکه به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت زندگی انسان‌ها در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، هوش مصنوعی، سیستم‌های هوشمند شهری و زیرساخت‌های دیجیتال در خدمت ایجاد شهری انسانی‌تر، سالم‌تر و مشارکت‌محور قرار می‌گیرند. این نگاه باعث می‌شود فناوری در دل ساختار اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی شهر ادغام شود و به تقویت آن کمک کند.

یکی از تفاوت‌های مهم این مدل با بسیاری از الگوهای رایج شهر هوشمند، تأکید بر **مقیاس انسانی و ساختار اجتماعی شهر** است. در شهر نیایی، سازماندهی شهری بر اساس واحدهای ۱۰ هزار نفری انجام می‌شود که امکان شکل‌گیری روابط اجتماعی پایدار، افزایش حس تعلق و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های محلی را فراهم می‌کند. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای بزرگ معاصر، افزایش جمعیت و گسترش فیزیکی شهرها باعث شده است ارتباطات اجتماعی تضعیف شده و شهروندان احساس فاصله بیشتری با ساختارهای مدیریتی داشته باشند.

از سوی دیگر، مدل نیایی تلاش می‌کند میان ابعاد مختلف زندگی شهری تعادل ایجاد کند. در این چارچوب، اقتصاد مشارکتی، آموزش مادام‌العمر، سلامت و ورزش، محیط زیست پایدار، فضاهای تفریحی و ساختار خانواده همگی به عنوان عناصر مکمل یکدیگر در نظر گرفته می‌شوند. چنین نگاهی به شهر به عنوان یک **سیستم زنده و یکپارچه** کمک می‌کند که در آن هر بخش بر بخش‌های دیگر تأثیر می‌گذارد.

همچنین این مدل نشان می‌دهد که نوآوری شهری تنها در توسعه فناوری‌های جدید خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در شیوه‌های سازماندهی اجتماعی، اقتصادی و فضایی شهر است. ایجاد شهرهای پایدار و قابل زیست در آینده مستلزم آن است که برنامه‌ریزی شهری از رویکردهای صرفاً فنی فاصله بگیرد و به ابعاد انسانی زندگی شهری توجه بیشتری داشته باشد.

در مجموع، مدل شهر نیایی را می‌توان تلاشی برای ترکیب ظرفیت‌های فناوری پیشرفته با ارزش‌های انسانی و اجتماعی دانست. این رویکرد نشان می‌دهد که شهر آینده نه تنها باید هوشمند باشد، بلکه باید **انسان‌محور، مشارکتی و زیست‌پذیر** نیز باشد؛ شهری که در آن پیشرفت فناوری در خدمت شکوفایی انسان و جامعه قرار گیرد.

۱۸. نتیجه‌گیری

تحلیل ارائه‌شده در این پژوهش نشان می‌دهد که مدل شهر منظومه‌ای نیایی می‌تواند چارچوبی نوین برای بازاندیشی در طراحی و مدیریت شهرهای آینده فراهم کند. این مدل بر پایه ترکیب **فناوری‌های هوشمند، طراحی انسان‌محور، اقتصاد مشارکتی و سازماندهی اجتماعی پایدار** شکل گرفته است و تلاش می‌کند میان سه رکن اصلی توسعه شهری یعنی جامعه، محیط زیست و اقتصاد تعادلی پایدار ایجاد کند. در این چارچوب، شهر نه صرفاً به عنوان مجموعه‌ای از زیرساخت‌ها و ساختمان‌ها، بلکه به عنوان یک **سیستم زنده و پویا** در نظر گرفته می‌شود که اجزای مختلف آن در تعامل مداوم با یکدیگر عمل می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل، **نگاه یکپارچه به ابعاد مختلف زندگی شهری** است. در شهر نیایی، اقتصاد، آموزش، فرهنگ، سلامت، محیط زیست، حمل‌ونقل و ساختار اجتماعی به صورت بخش‌های جداگانه طراحی نشده‌اند، بلکه در قالب یک منظومه هماهنگ عمل می‌کنند. چنین رویکردی می‌تواند بسیاری از مشکلات رایج شهرهای معاصر—از جمله نابرابری اقتصادی، آلودگی محیط زیست، گسترش ترافیک، کاهش سرمایه اجتماعی و افت کیفیت زندگی—را کاهش دهد. در واقع، طراحی سیستم شهری به گونه‌ای انجام شده است که هر بخش به تقویت بخش‌های دیگر کمک کند و نوعی هم‌افزایی میان عناصر مختلف شهر شکل گیرد.

از سوی دیگر، **مقیاس‌پذیری ساختاری** یکی از نقاط قوت مهم این مدل محسوب می‌شود. سازماندهی شهر بر اساس واحدهای جمعیتی ۱۰ هزار نفری امکان مدیریت کارآمدتر، مشارکت اجتماعی بیشتر و شکل‌گیری روابط اجتماعی پایدار را فراهم می‌کند. این واحدهای پایه می‌توانند به صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل شوند و ساختار شهرهای بزرگ‌تر را شکل دهند. بر این اساس، توسعه شهر از طریق گسترش تدریجی این واحدها انجام می‌شود و امکان کنترل بهتر رشد شهری و جلوگیری از مشکلات ناشی از تمرکز بیش از حد جمعیت فراهم می‌گردد.

در کنار این موضوع، استفاده از **سیستم‌های هوشمند و هوش مصنوعی** در مدیریت شهری نقش مهمی در افزایش کارایی و شفافیت ایفا می‌کند. این سیستم‌ها می‌توانند جریان مصرف منابع، حمل‌ونقل، خدمات شهری و نیازهای شهروندان را به صورت پیوسته تحلیل کرده و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را بر پایه داده‌های دقیق و واقعی پشتیبانی کنند. در نتیجه، مدیریت شهری می‌تواند از حالت واکنشی خارج شده و به سمت مدیریت پیش‌بینانه و برنامه‌ریزی هوشمند حرکت کند.

با توجه به این ویژگی‌ها، اجرای **پایلوت ۱۰ هزار نفری** شهر نیایی می‌تواند گام مهمی در ارزیابی عملی این مدل باشد. چنین پروژه‌ای امکان بررسی کارکرد واقعی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی این شهر را فراهم می‌کند و می‌تواند نقاط قوت و چالش‌های احتمالی آن را در شرایط واقعی آشکار سازد. در صورت موفقیت این مرحله، مدل شهر نیایی می‌تواند به عنوان یک **الگوی نوآورانه برای توسعه شهرهای پایدار و انسان‌محور در مقیاس جهانی** مورد توجه قرار گیرد و الهام‌بخش نسل جدیدی از برنامه‌ریزی شهری در جهان باشد.

References (APA)

Batty, M. (2013). The New Science of Cities. MIT Press.
Beatley, T. (2016). Handbook of Biophilic City Planning & Design. Island Press.
Moreno, C., et al. (2021). The 15-Minute City. Smart Cities Journal.
Townsend, A. (2013). Smart Cities. W.W. Norton.
Niyaee, R. (2025). Niyaee Planetary City Series (Volumes 1–9).